# Il volo spaziale



I.C. Fratelli Bandiera
Anno Scolastico 2021/2022
Ing. Francesco Mazzei

Argomenti:

1. Che cos’è lo spazio?
2. Che cos’è il volo spaziale?
3. Qual è la differenza tra volo atmosferico e volo spaziale?
4. Tipologie di volo spaziale
5. Le fasi del volo spaziale
6. Problematiche del volo spaziale





# Che cos’è lo spazio?

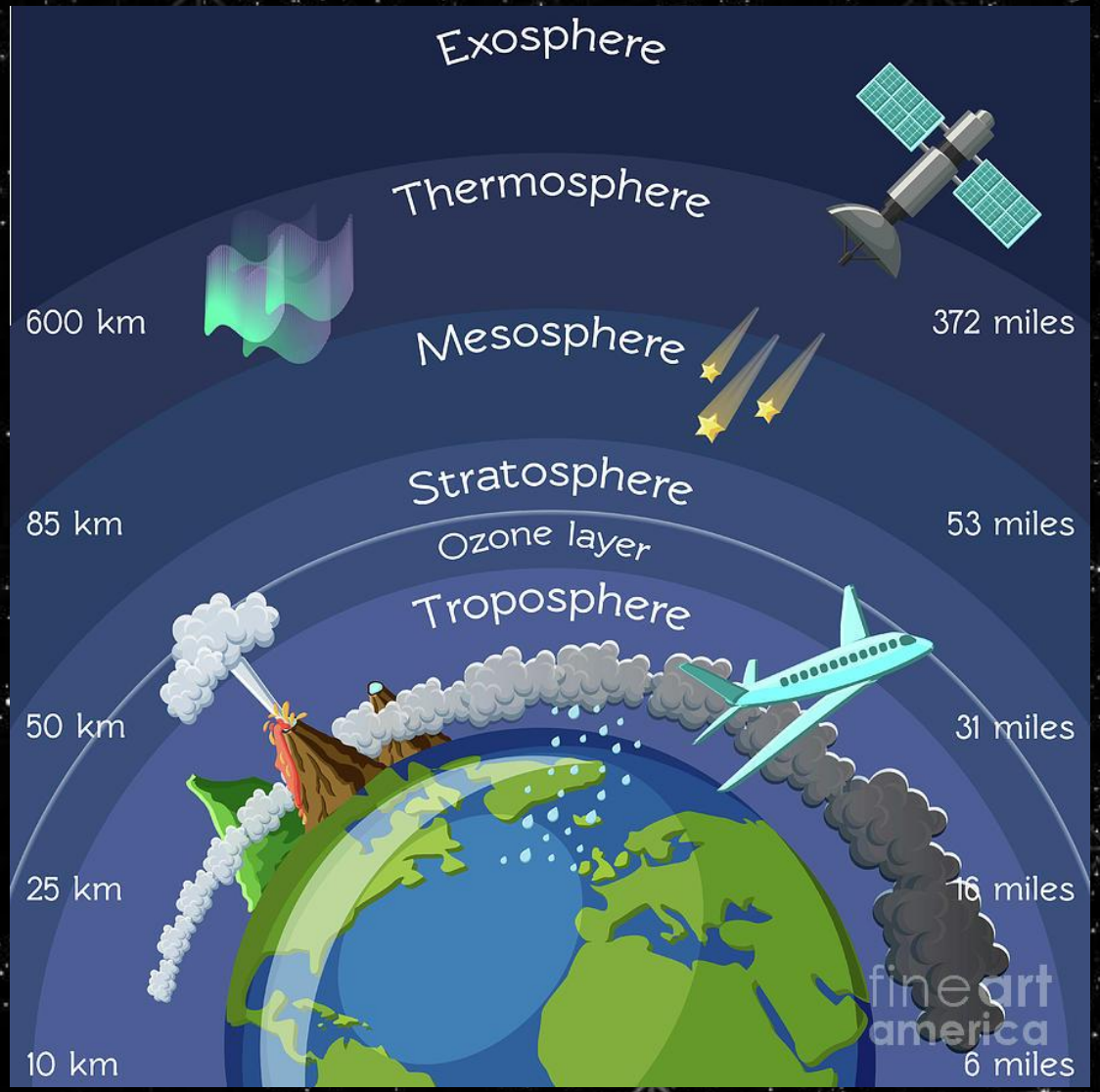
# Che cos’è lo spazio?

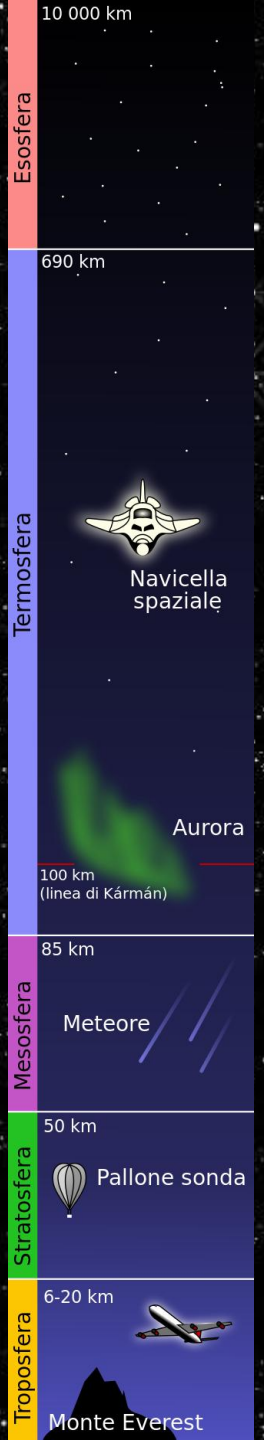
# Che cos’è lo spazio?

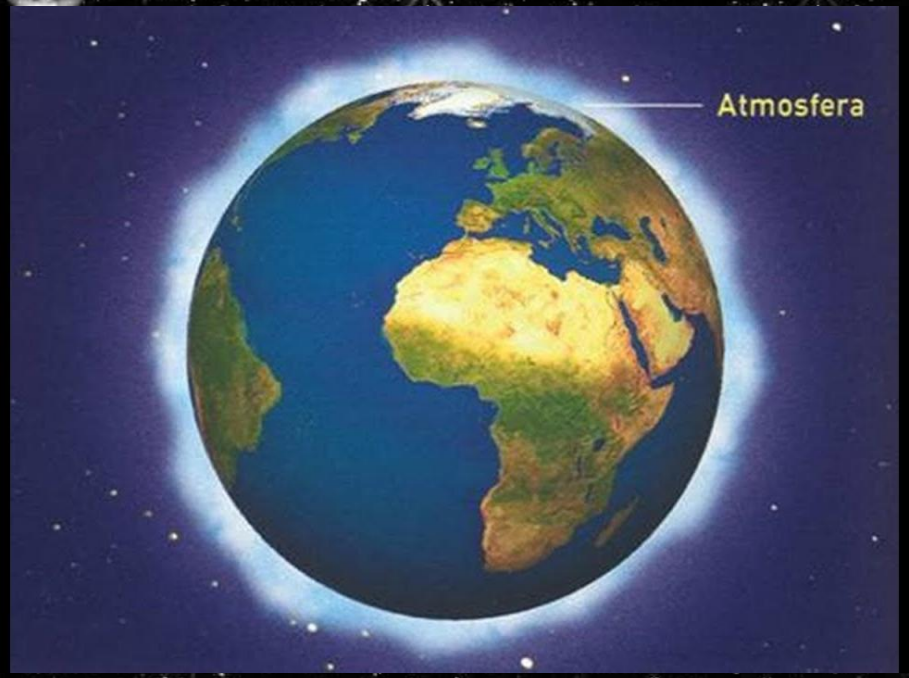
Lo spazio cosmico è il vuoto che esiste al di là dell’atmosfera terrestre e tra i corpi celesti.

# Che cos’è lo spazio?

# Che cos'è lo spazio?



# Che cos’è lo spazio?

# Che cos’è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

# Che cos’è lo spazio?

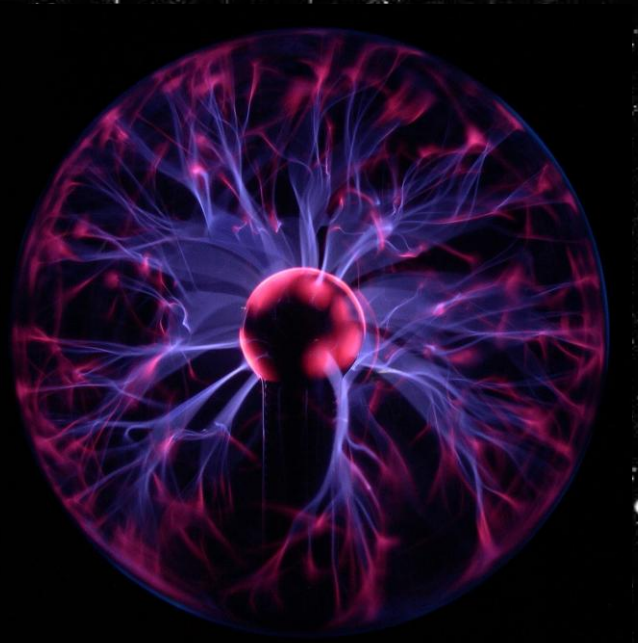
In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)

# Che cos’è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)



Lampada al plasma



Il fulmine è un esempio di plasma presente sulla Terra.

# Che cos’è lo spazio?

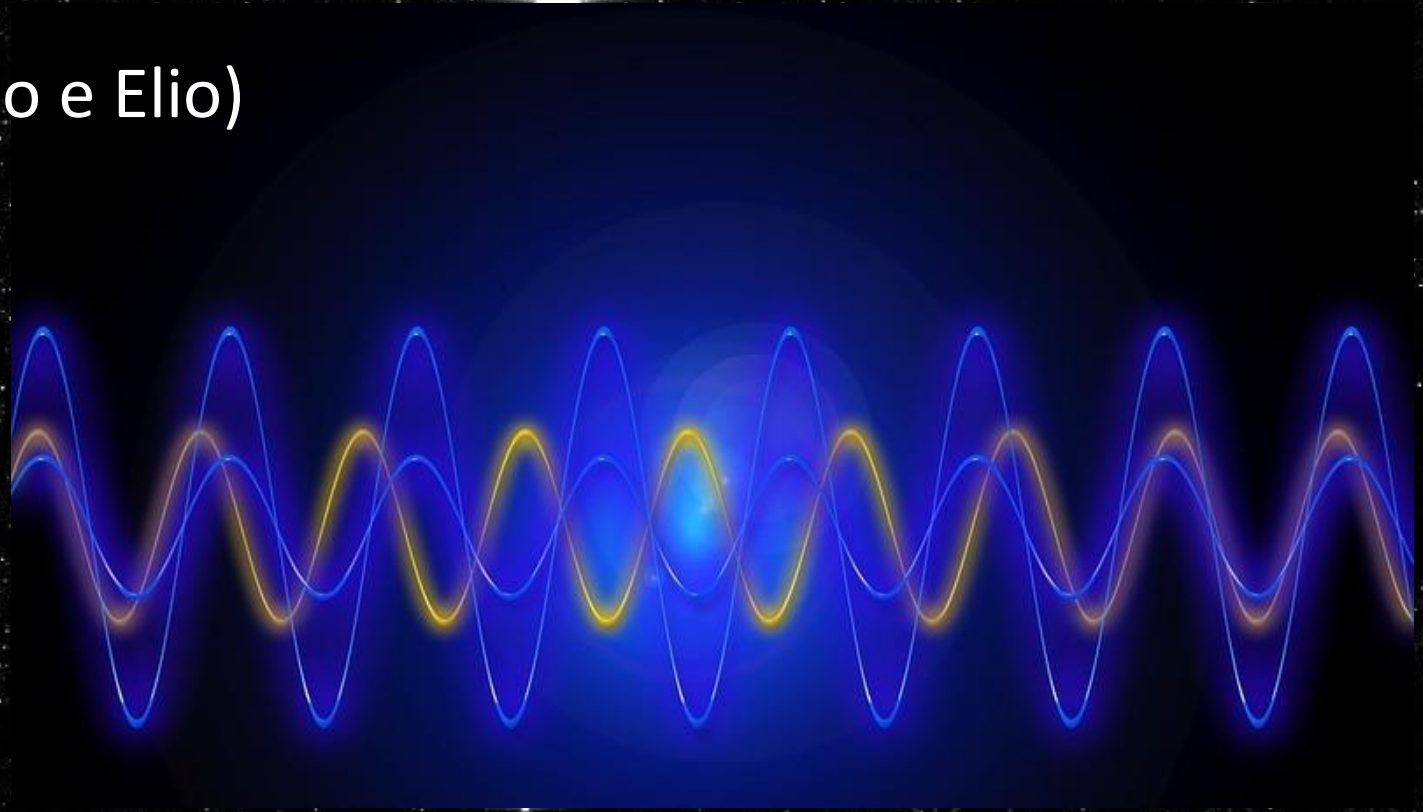
In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)

# Che cos’è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica.



Onde elettromagnetiche

# Che cos’è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica

# Che cos’è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica
- Campi magnetici




Campo magnetico terrestre

# Che cos’è lo spazio?

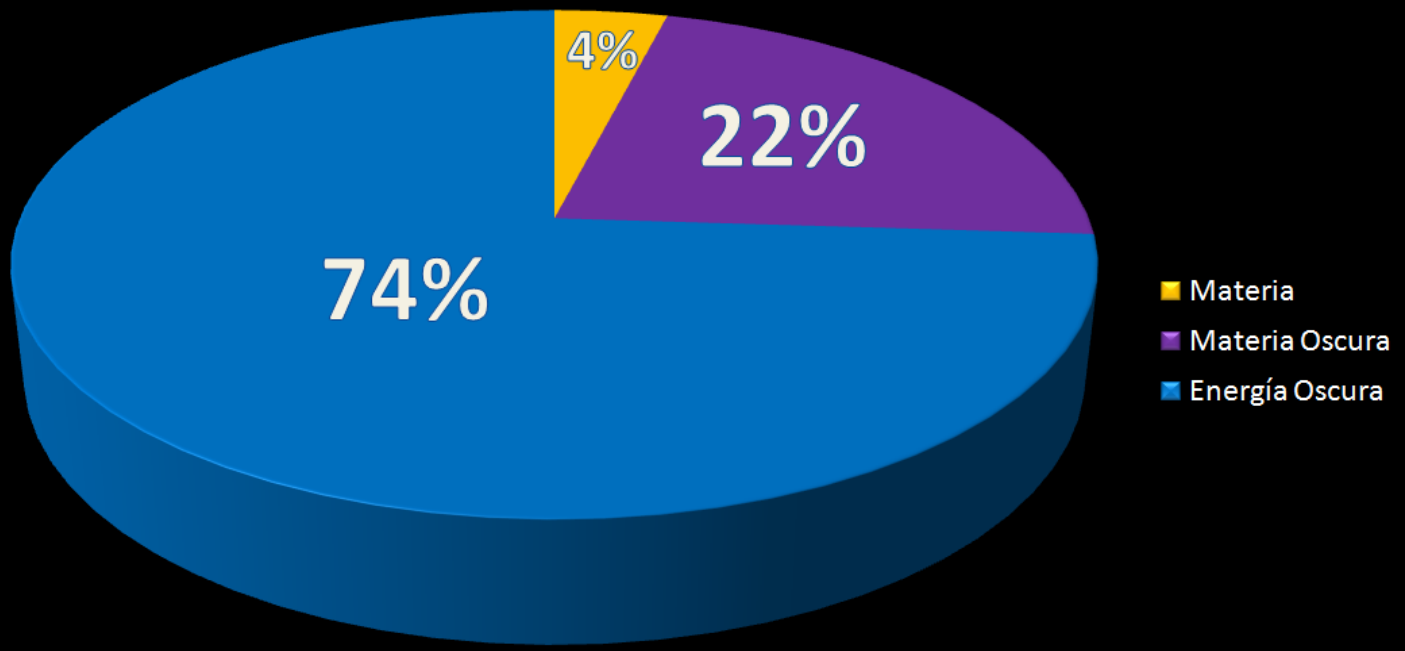
In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica
- Campi magnetici

# Che cos'è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica
- Campi magnetici
- Materia oscura ed energia oscura



# Che cos’è lo spazio?

In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

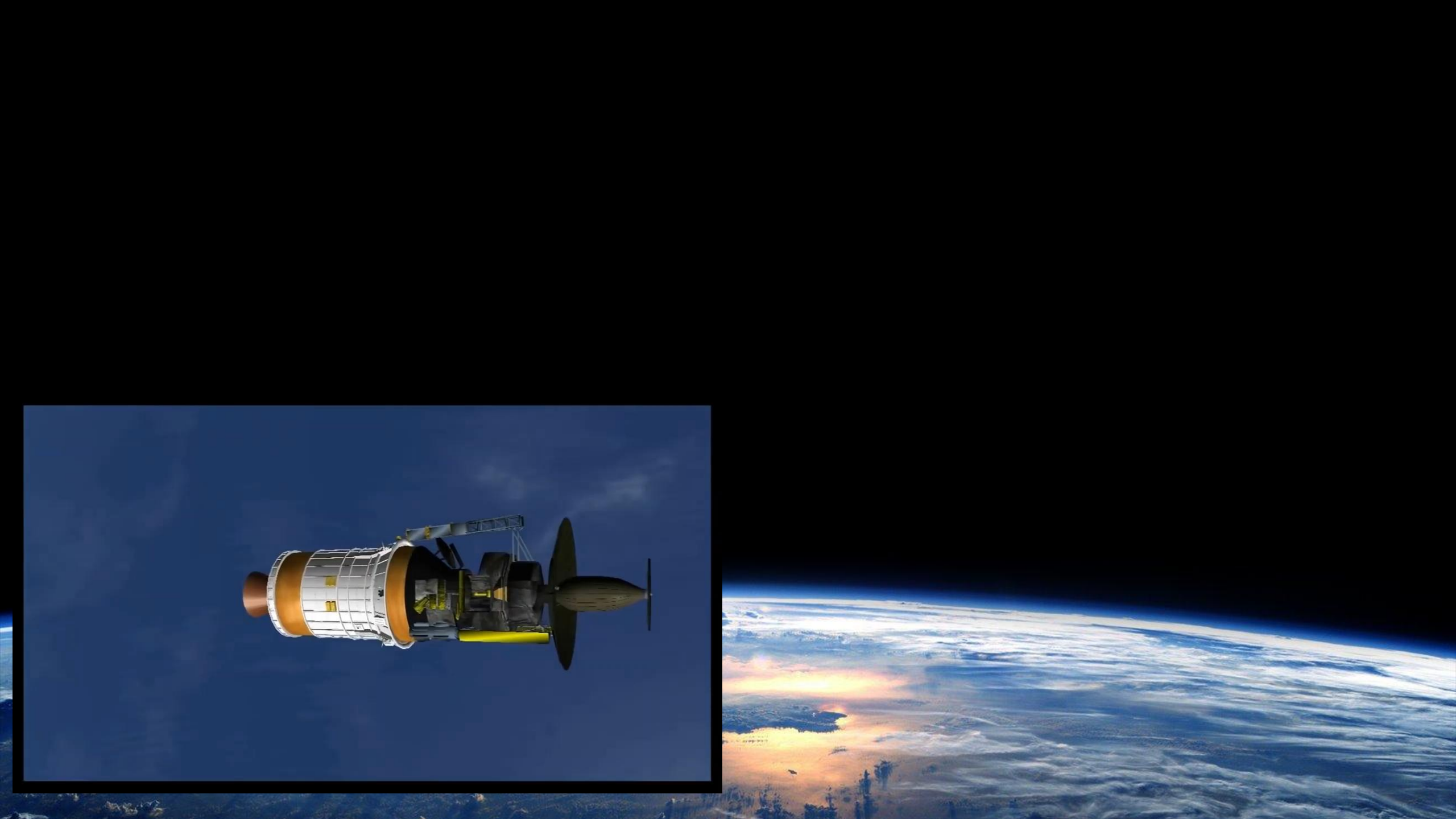
- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica
- Campi magnetici
- Materia oscura ed energia oscura

# Che cos’è lo spazio?

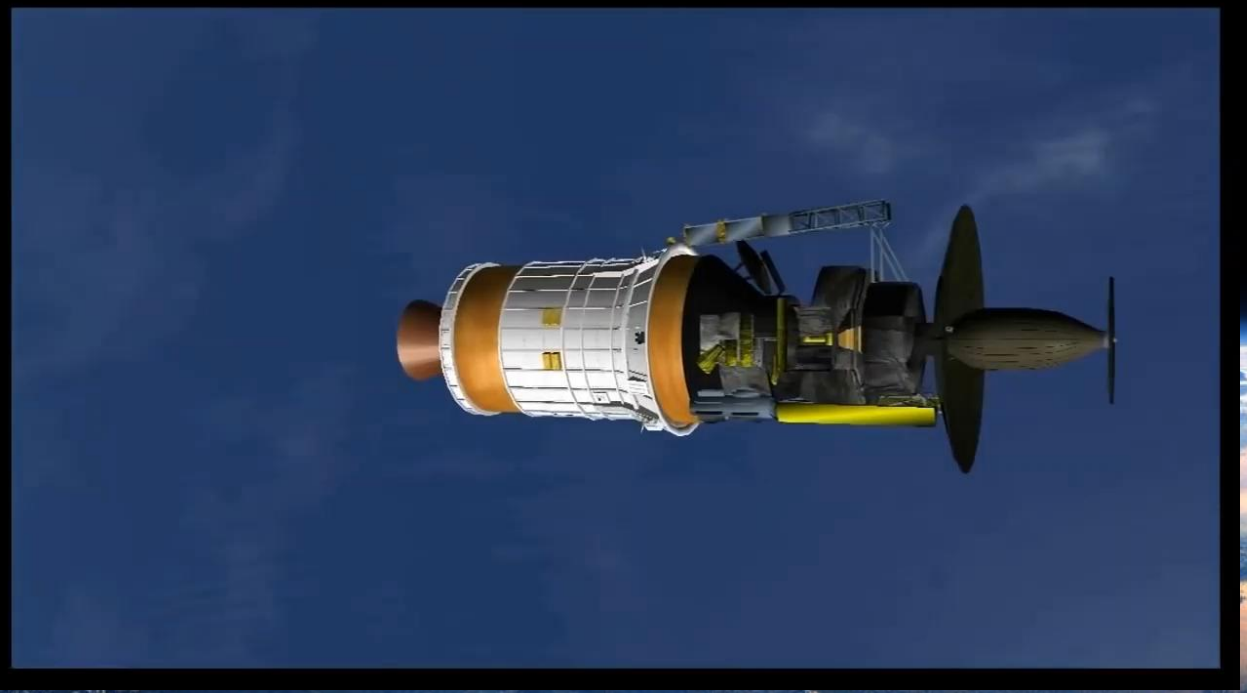
In realtà lo spazio non è completamente vuoto!

- Plasma (gas ionizzato di Idrogeno e Elio)
- Radiazione elettromagnetica
- Campi magnetici
- Materia oscura ed energia oscura

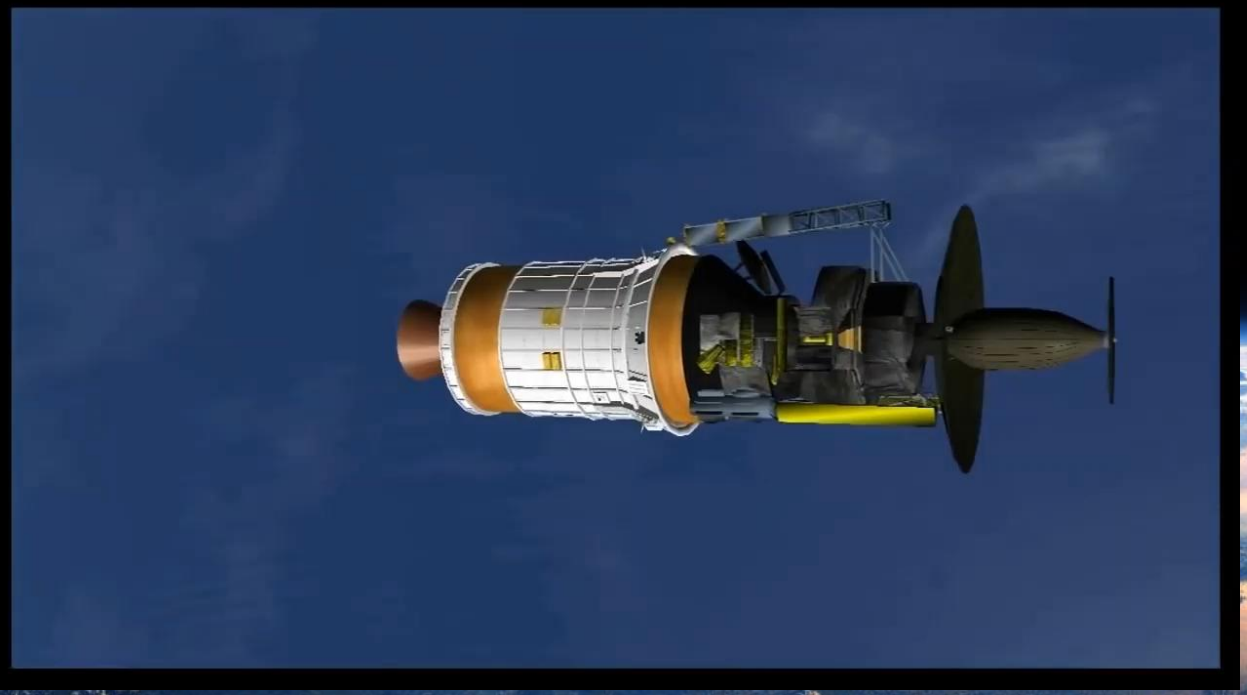
Lo spazio è freddo, la temperatura di base dello spazio è -270,45 °C



# Che cos’è il volo spaziale?

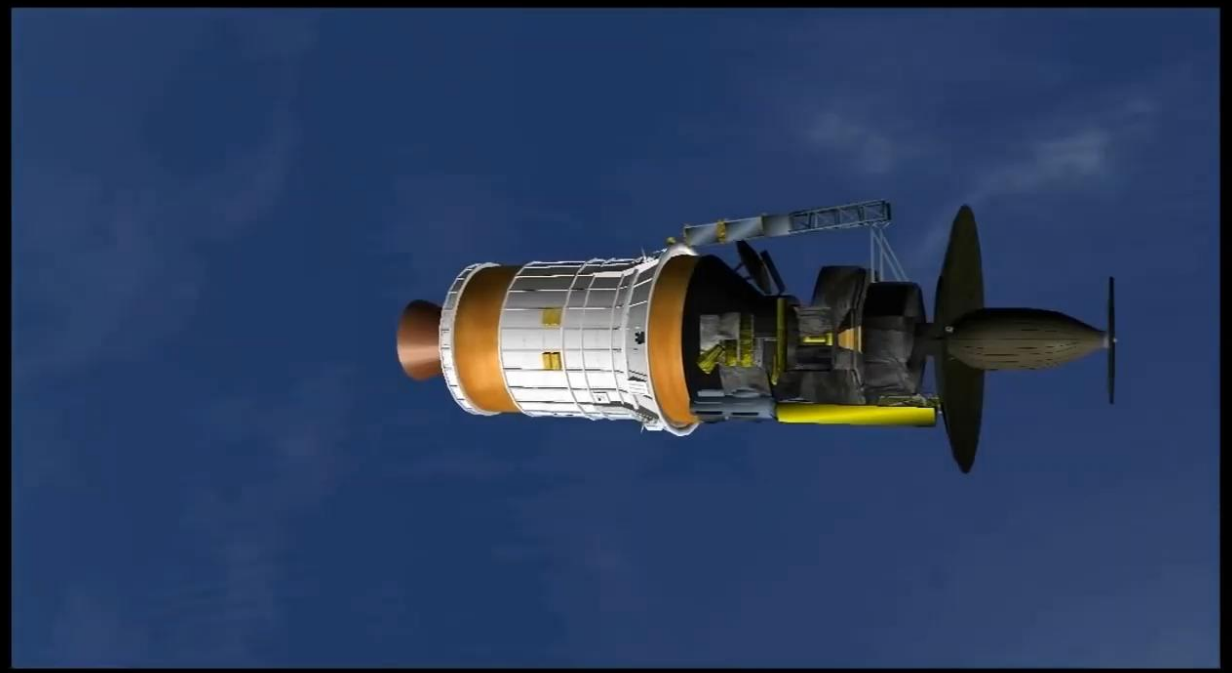


# Che cos’è il volo spaziale?



# Che cos’è il volo spaziale?

Il volo spaziale è un processo attraverso il quale un veicolo spaziale (chiamato anche navicella spaziale o *spacecraft* in inglese) si muove al di fuori dell'atmosfera di un qualsiasi corpo celeste con o senza esseri umani a bordo.





Qual’è la differenza t



# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?



# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?

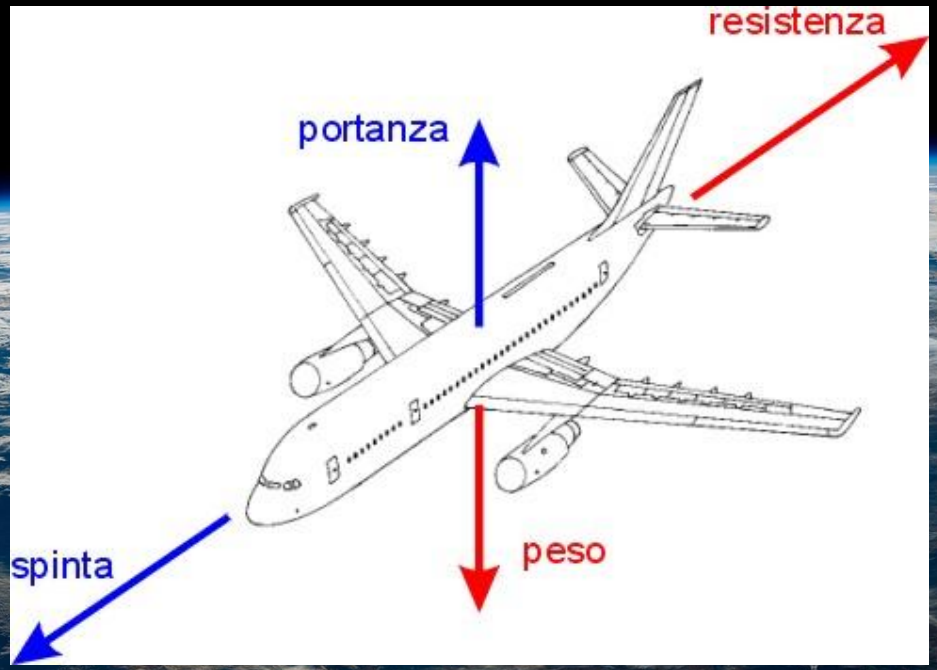
- Il volo atmosferico



# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?

- Il volo atmosferico








Gli aerei volano grazie alla spinta verso l’alto (portanza) generata dalla presenza delle molecole d'aria che si muovono intorno alle superfici alari, consentendo al velivolo di staccarsi da terra e volare.

# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?



# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?

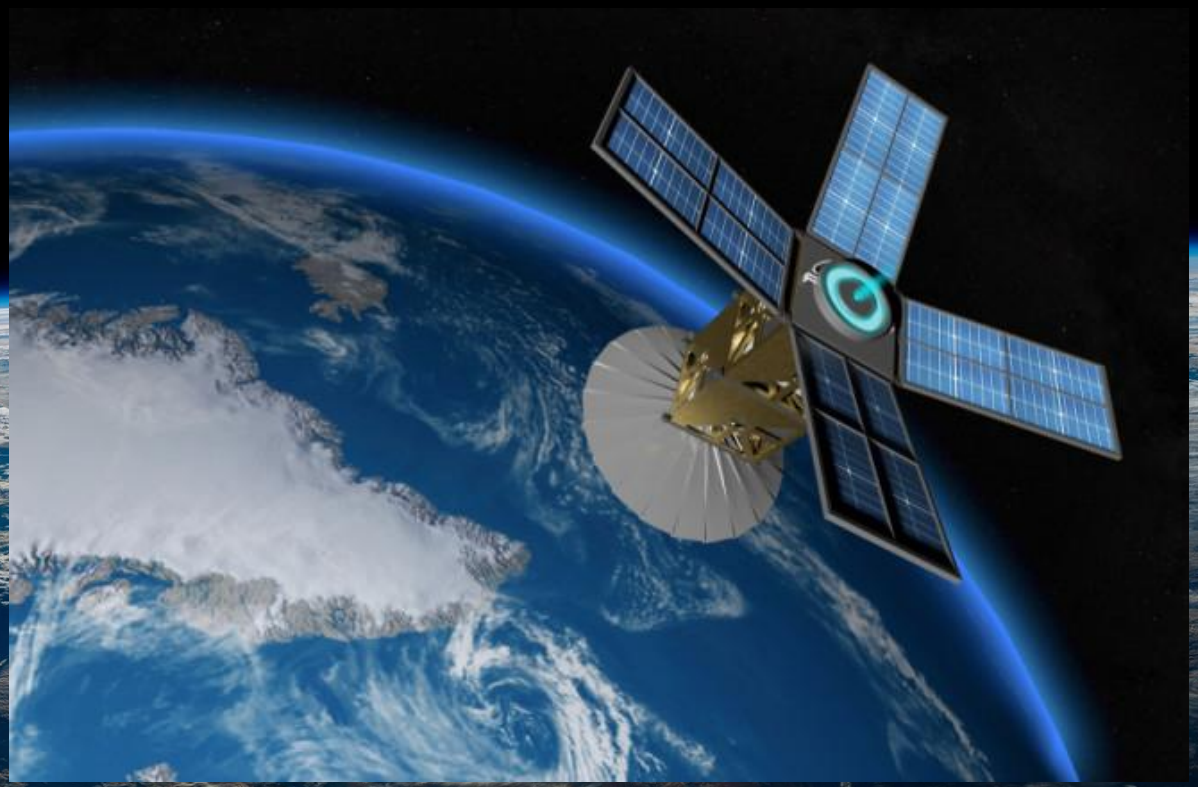
- Il volo spaziale

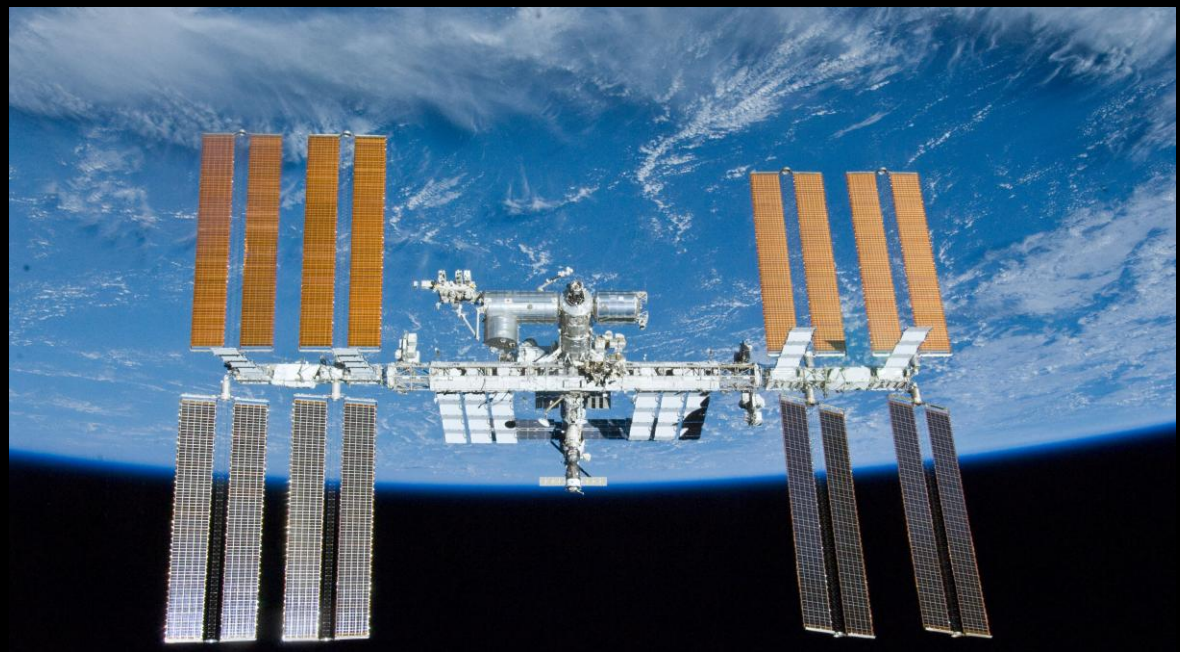


# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?

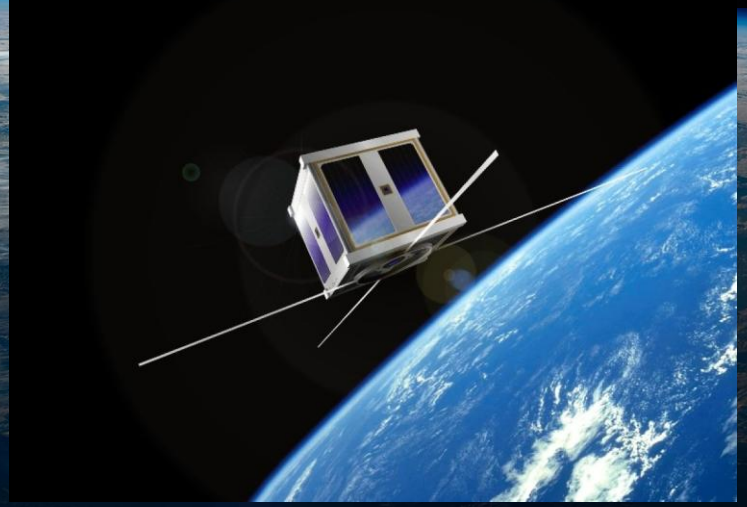
- Il volo spaziale

  Un veicolo spaziale volando in assenza di atmosfera non ha bisogno di ali e neanche di spinta continua per volare vista la totale mancanza di attrito.





International Space Station (ISS)



Cubesat

# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?



# Qual’è la differenza tra volo spaziale e volo atmosferico?




North American
X-15




Space Shuttle
NASA




SpaceShipTwo
Virgin Galactic

Ci sono dei veicoli spaziali che hanno alcune caratteristiche di un aereo, in quanto durante una parte del volo si muovono in atmosfera.

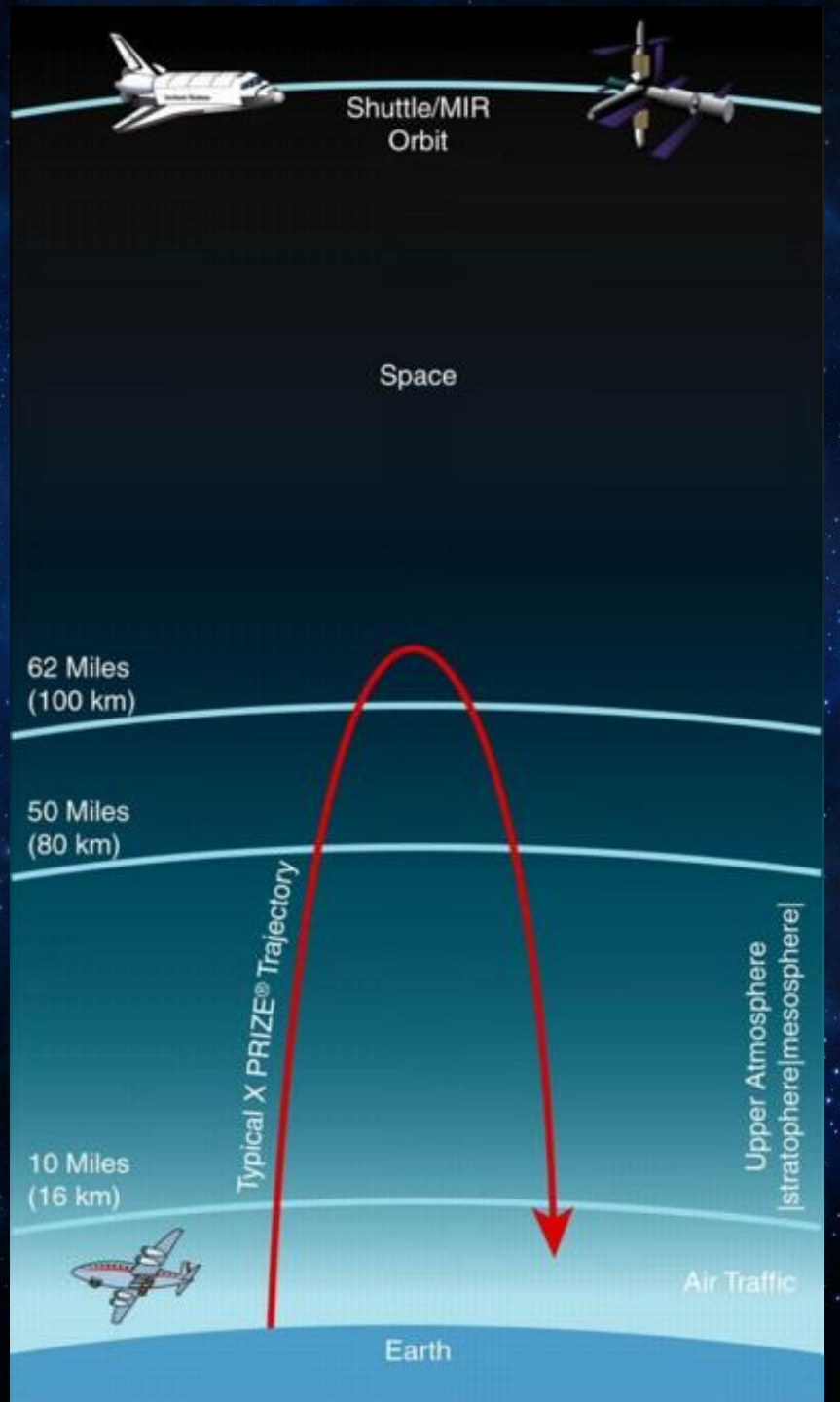


# Tipologie di volo spaziale

# Tipologie di volo spaziale

- Sub-orbitale

Il veicolo possiede una traiettoria parabolica che supera i 100 km di altezza ma che non compie almeno un giro completo intorno alla Terra.



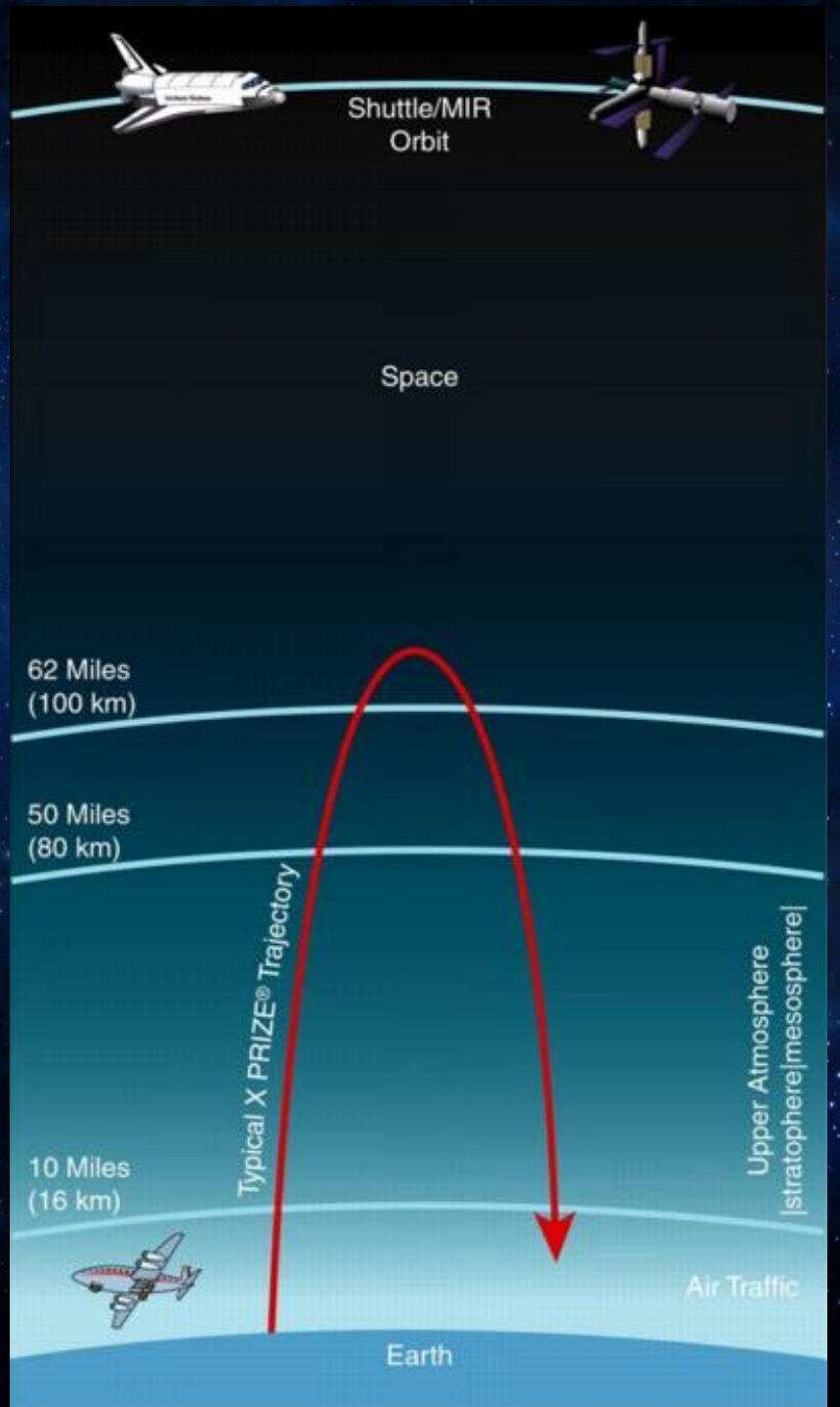
# Tipologie di volo spaziale

- Sub-orbitale

Il veicolo possiede una traiettoria parabolica che supera i 100 km di altezza ma che non compie almeno un giro completo intorno alla Terra.

Sapienza Rocketry Challenge 2019



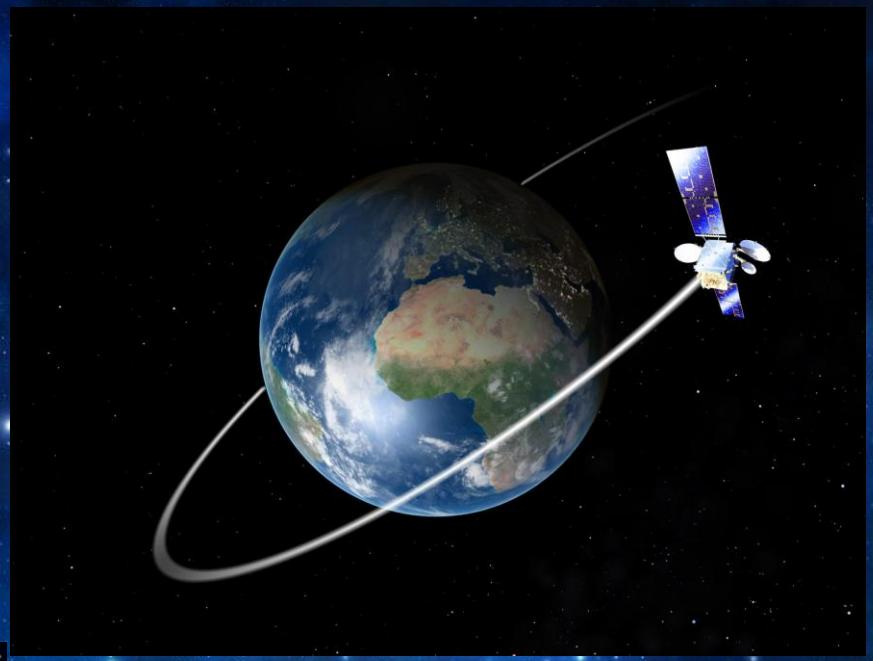


# Tipologie di volo spaziale

# Tipologie di volo spaziale

- Orbitale

Il veicolo possiede una traiettoria chiusa tale da compiere almeno un giro completo attorno alla superficie terrestre.

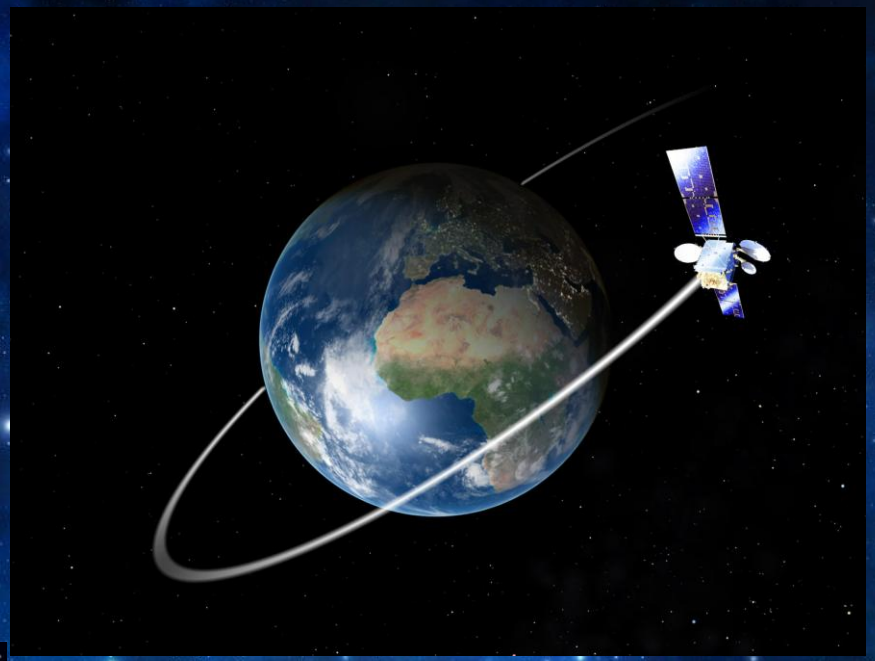




# Tipologie di volo spaziale

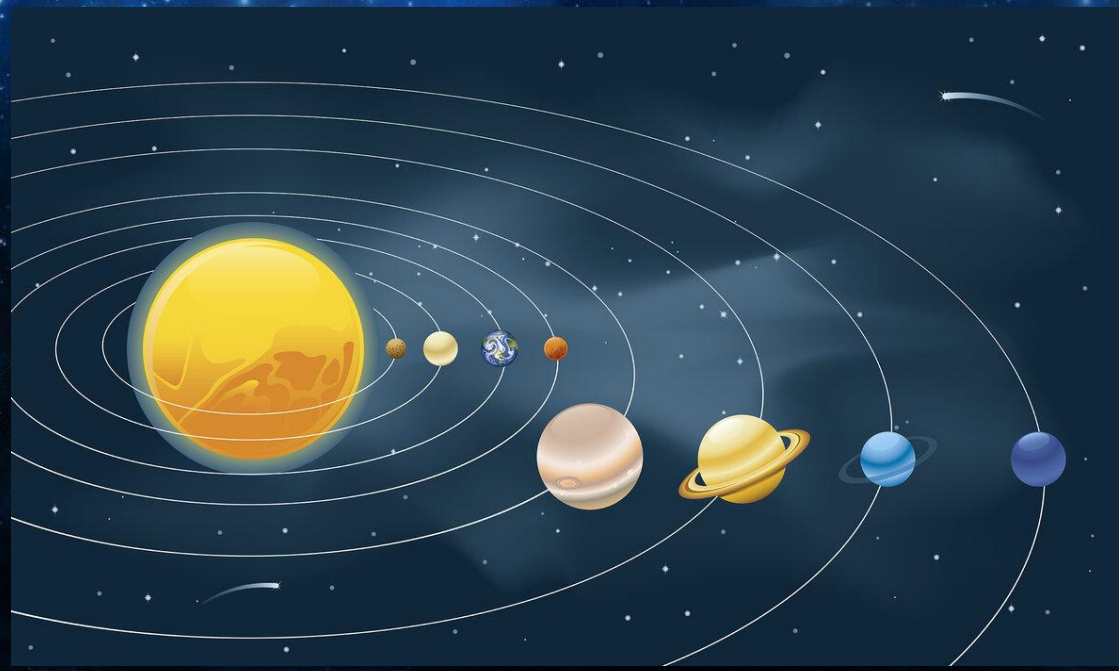
- Orbitale

Il veicolo possiede una traiettoria chiusa tale da compiere almeno un giro completo attorno alla superficie terrestre.



Un'orbita è il percorso incurvato seguito da un oggetto attorno ad un corpo nello spazio a causa della gravitazione esercitata da questo. Un esempio sono le orbite dei pianeti attorno al sole.







# Le fasi del volo spaziale

# Le fasi del volo spaziale

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio




Lancio dello Space Shuttle (NASA)



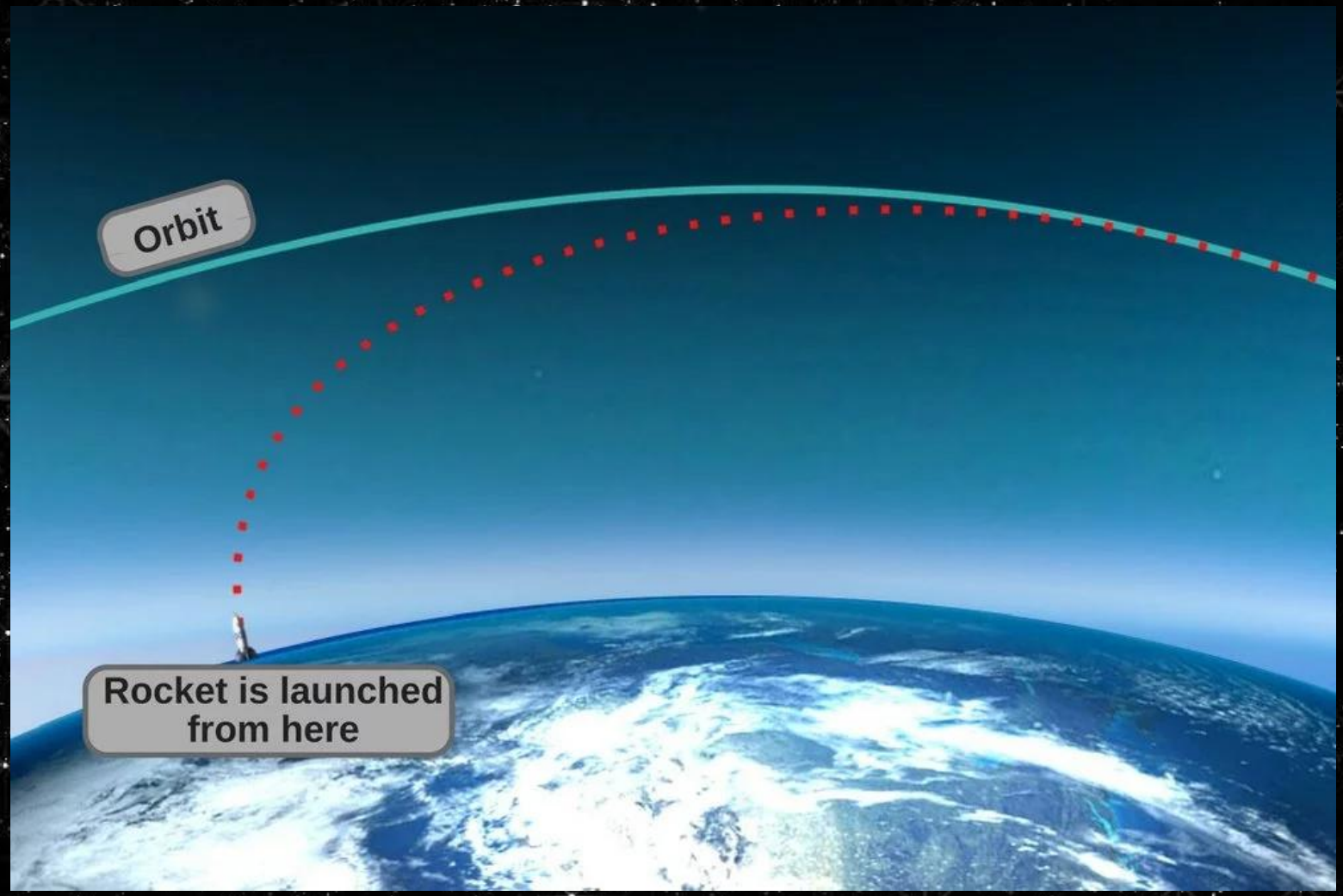
Lancio del Falcon heavy (SpaceX)

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita

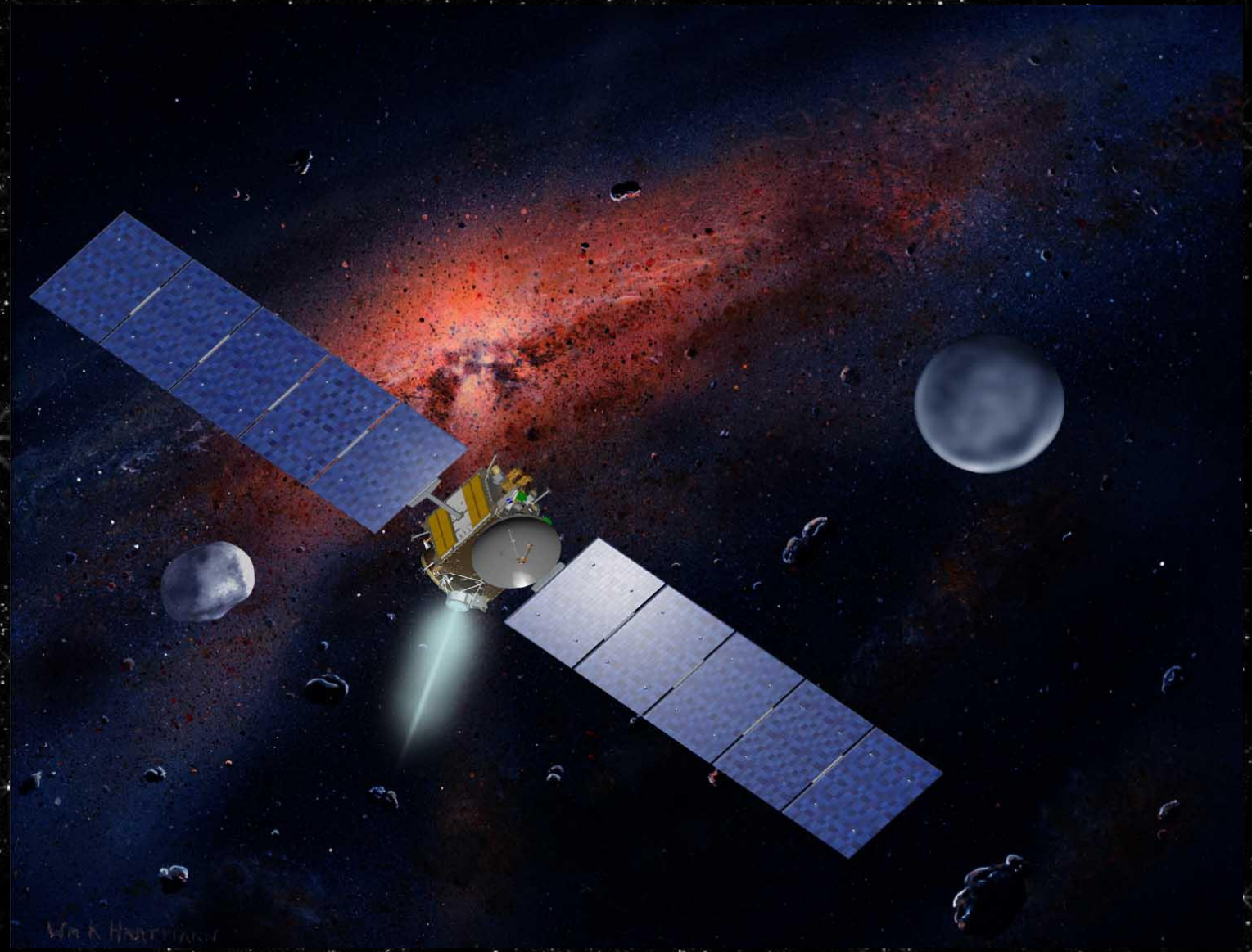


# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera



# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera
4. Manovre orbitali



# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera
4. Manovre orbitali

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera
4. Manovre orbitali
5. Rientro



# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera
4. Manovre orbitali
5. Rientro

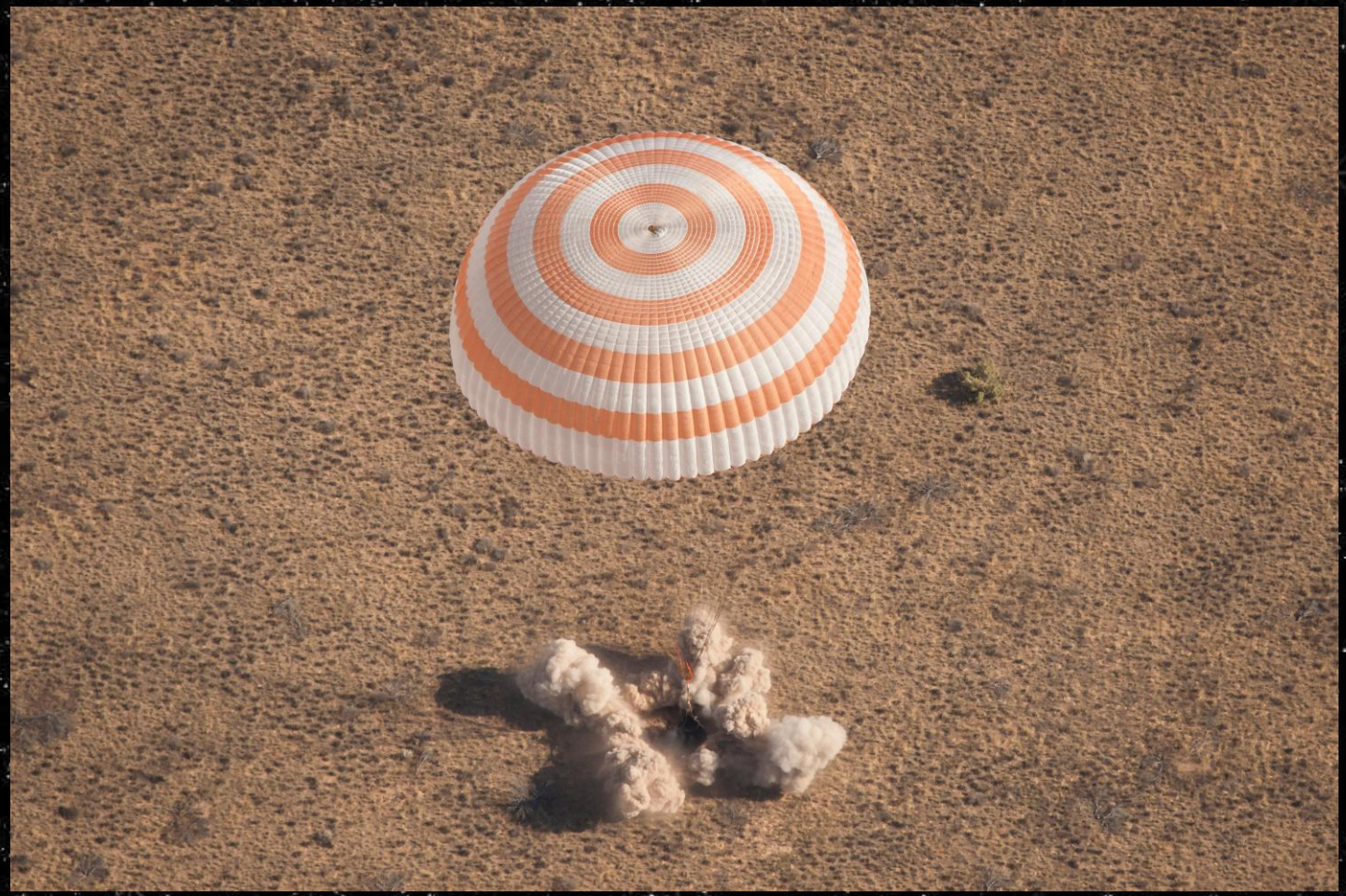
# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera
4. Manovre orbitali
5. Rientro
6. Atterraggio

# Le fasi del volo spaziale

1. Lancio
2. Raggiungimento dell'orbita
3. Fase di crociera
4. Manovre orbitali
5. Rientro
6. Atterraggio







# Il lanciatore

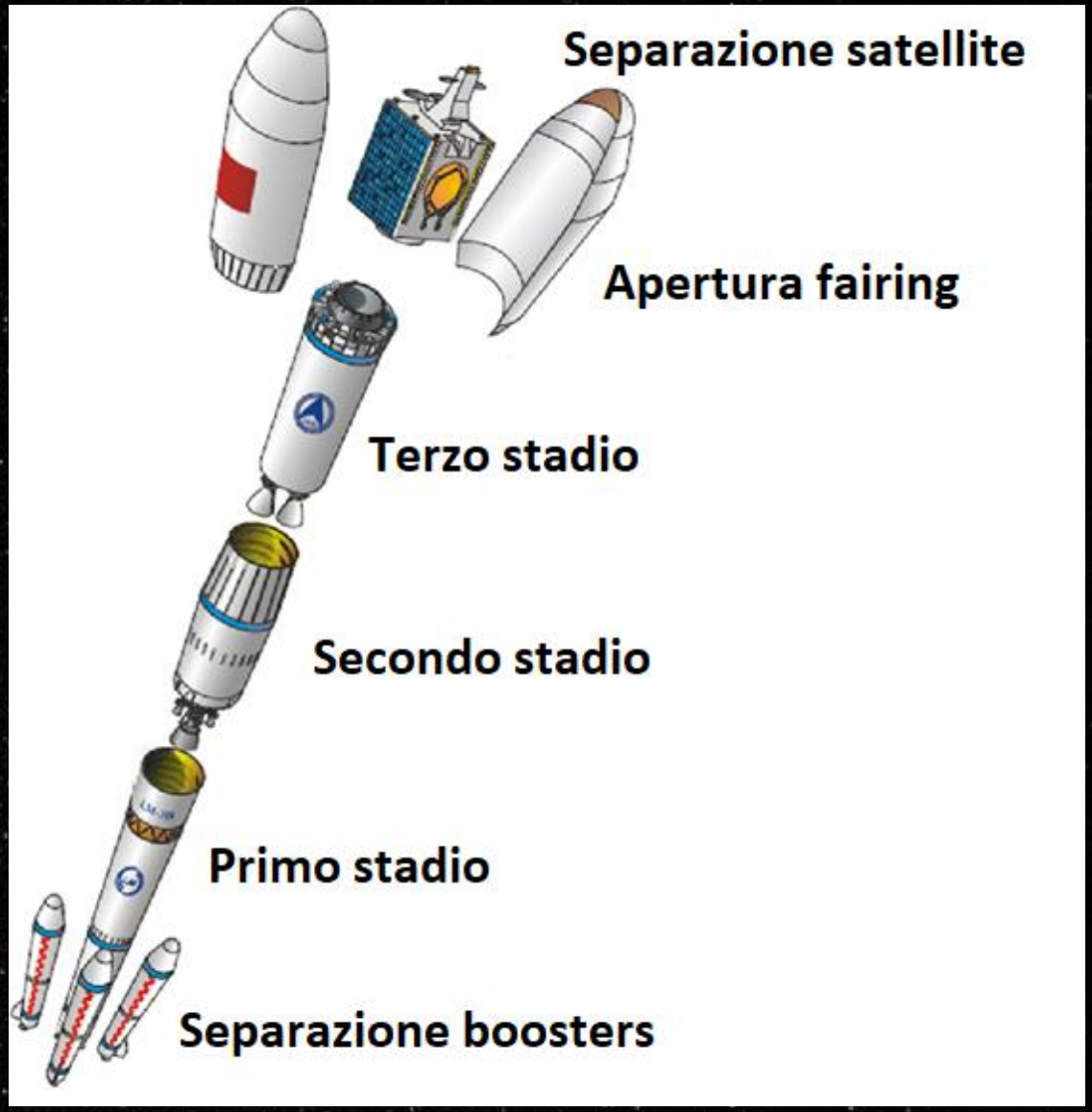


# Il lanciatore

Il lanciatore è il mezzo che ci porta nello spazio in grado di vincere la forza di gravità e far lasciare la superficie del pianeta alla navicella. È costituito da più "stadi" (2-4). Il carico utile occupa soltanto la punta (ogiva); tutto il resto è costituito da grandi quantità di propellente.

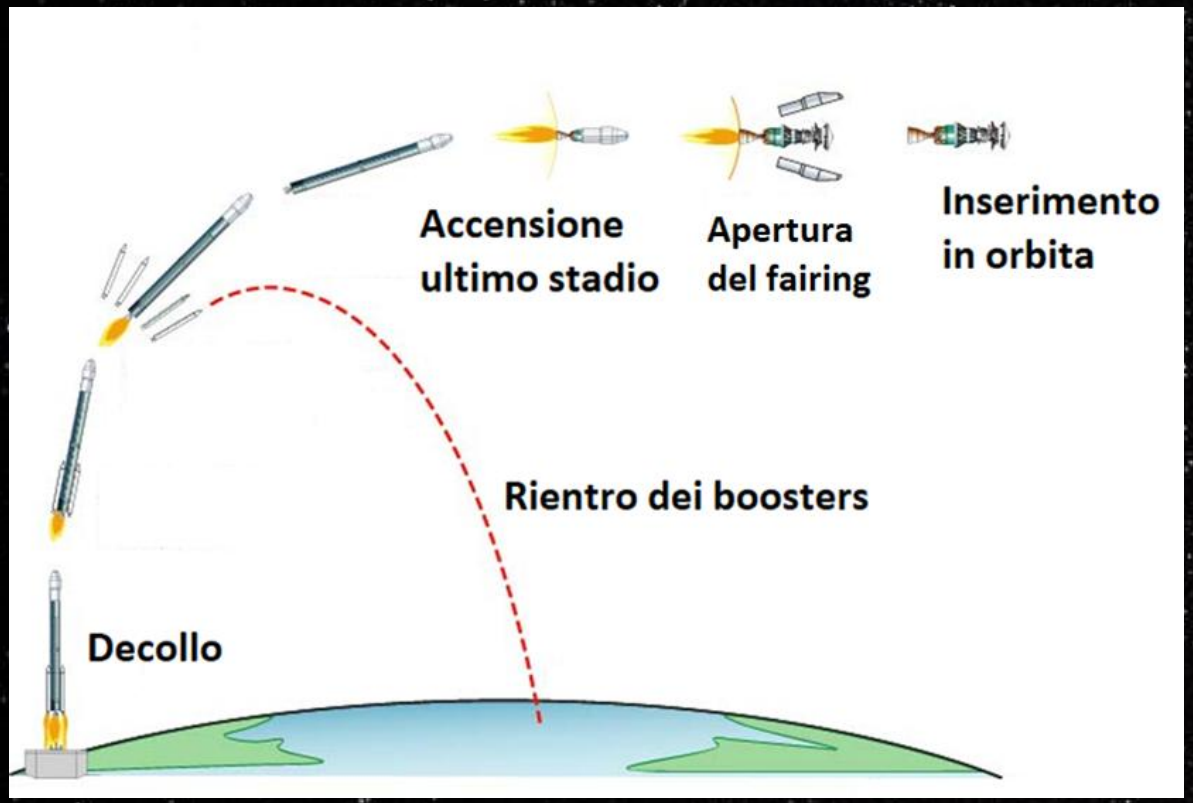
# Il lanciatore

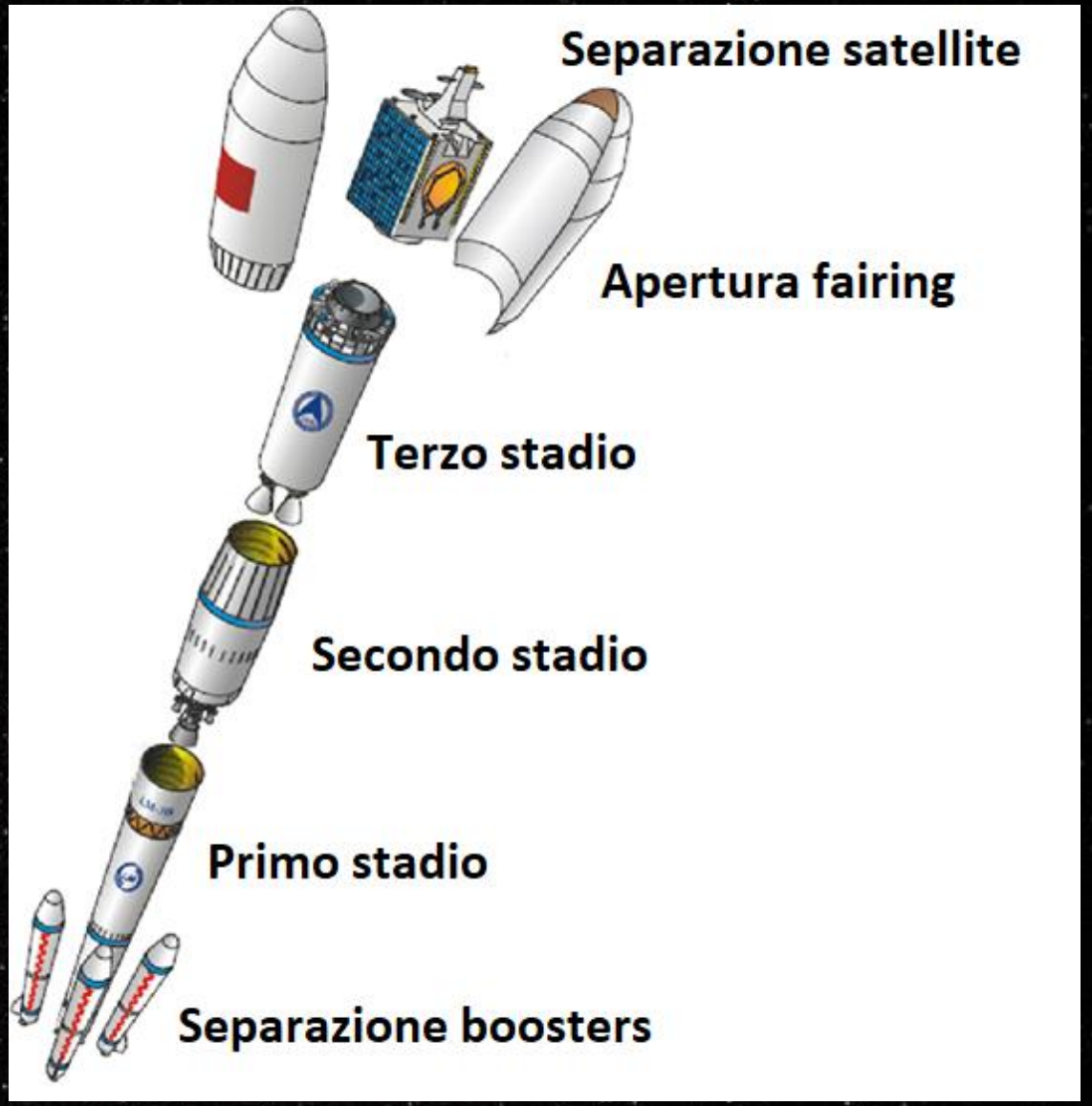
Il lanciatore è il mezzo che ci porta nello spazio in grado di vincere la forza di gravità e far lasciare la superficie del pianeta alla navicella. È costituito da più "stadi" (2-4). Il carico utile occupa soltanto la punta (ogiva); tutto il resto è costituito da grandi quantità di propellente.

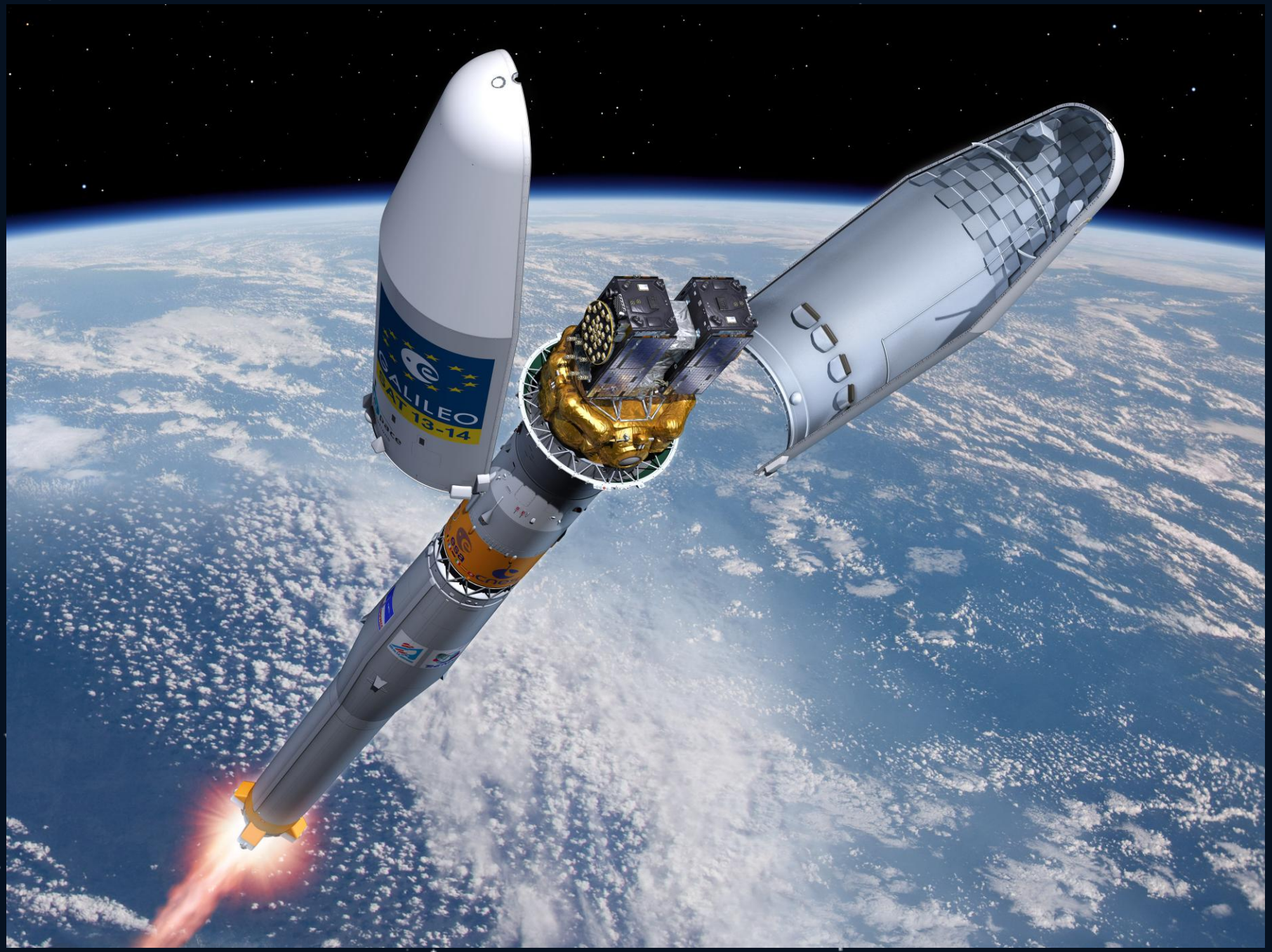


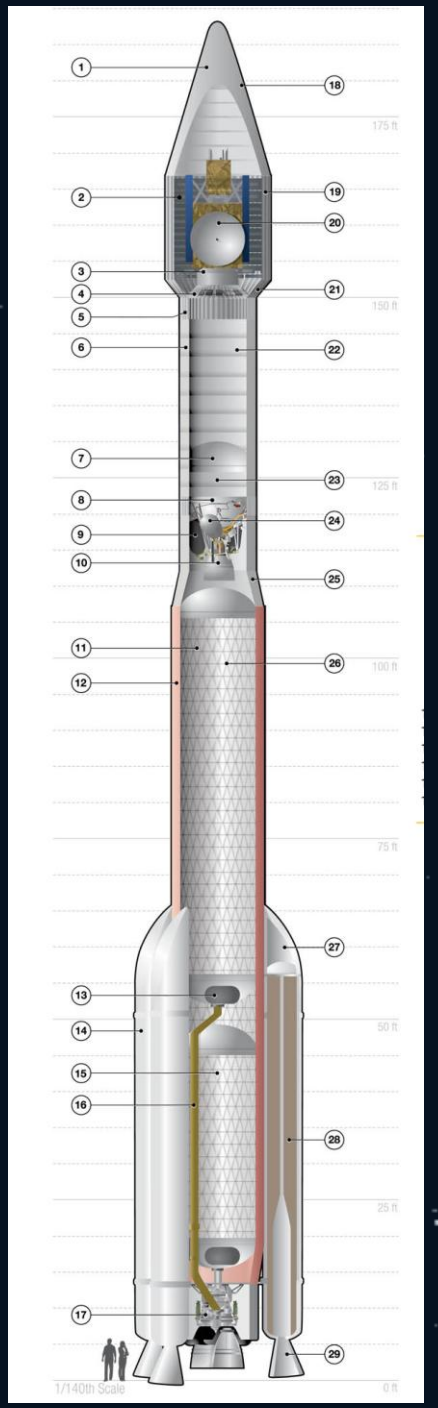
# Il lanciatore

Il lanciatore è il mezzo che ci porta nello spazio in grado di vincere la forza di gravità e far lasciare la superficie del pianeta alla navicella. È costituito da più "stadi" (2-4). Il carico utile occupa soltanto la punta (ogiva); tutto il resto è costituito da grandi quantità di propellente.



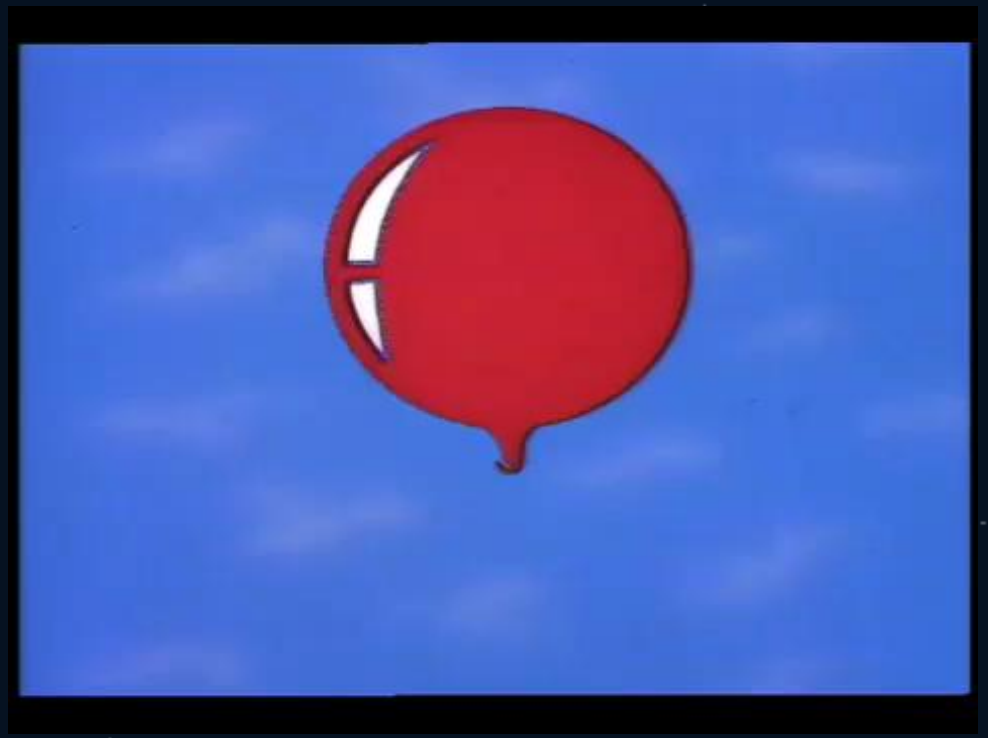




GALILEO
FOC FM13-14


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
175 ft
150 ft
125 ft
100 ft
75 ft
50 ft
25 ft
0 ft
1/140th Scale

Atlas 5

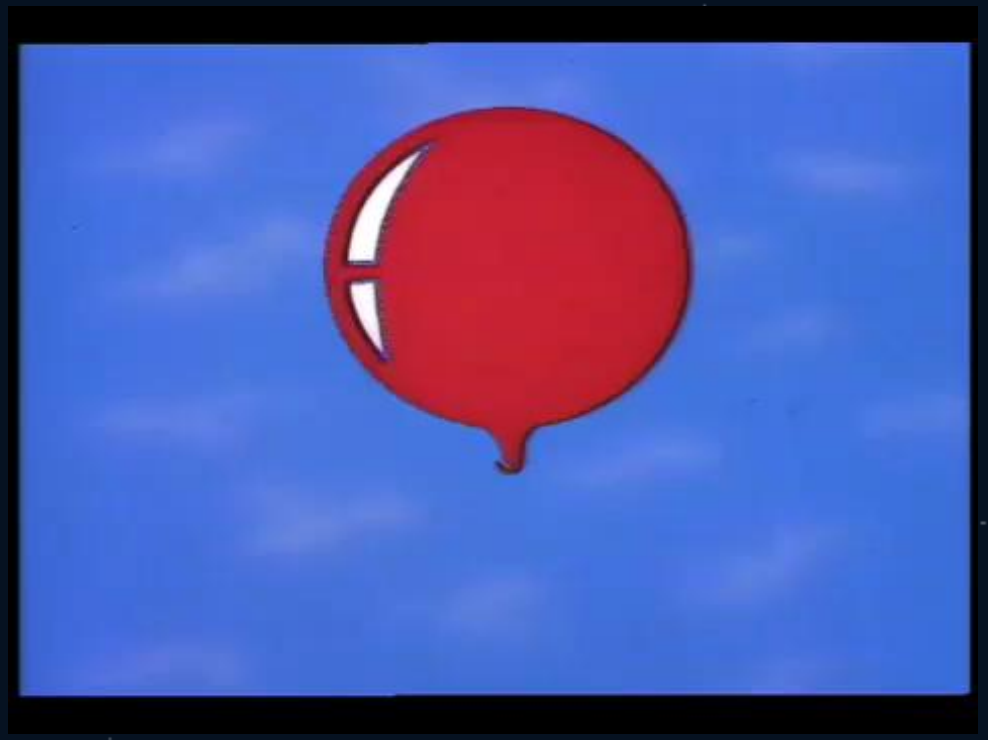
NASA



# Come si genera la spinta?




La spinta si genera per la terza legge della dinamica o principio di azione e reazione. Quando un razzo viene lanciato, la forza dello scarico dei gas caldi che escono (azione) esercita una forza uguale e contraria sul razzo (reazione) e si muove verso l'alto.



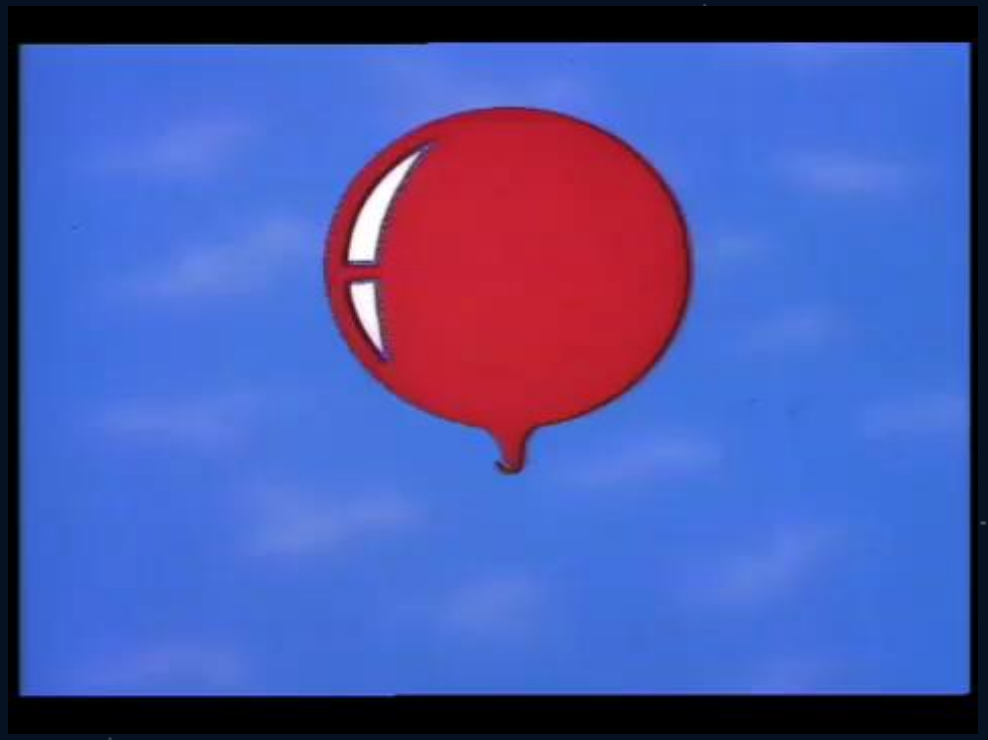
# Come si genera la spinta?





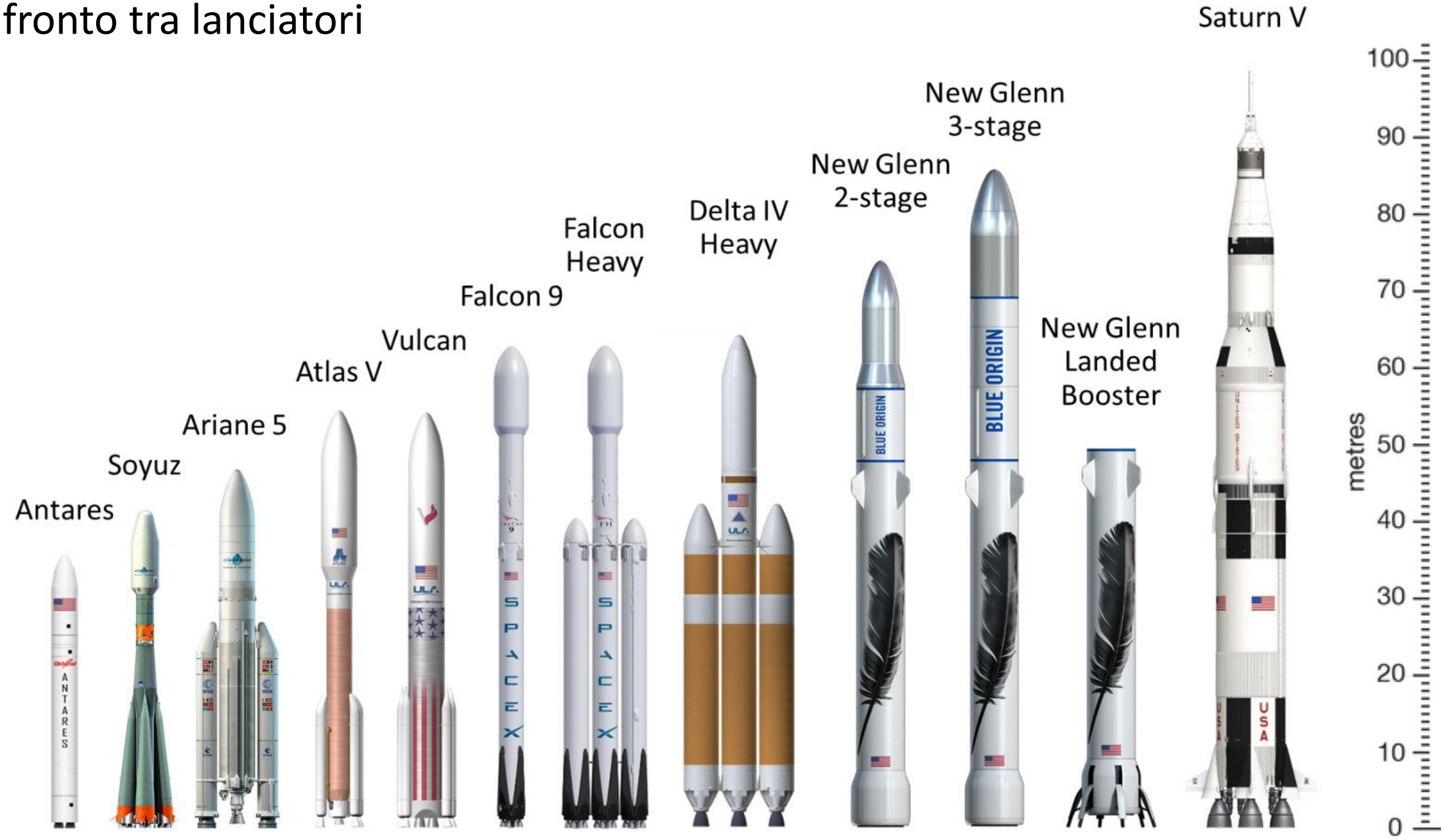


La spinta si genera per la terza legge della dinamica o principio di azione e reazione. Quando un razzo viene lanciato, la forza dello scarico dei gas caldi che escono (azione) esercita una forza uguale e contraria sul razzo (reazione) e si muove verso l'alto.




NOVA

# Confronto tra lanciatori



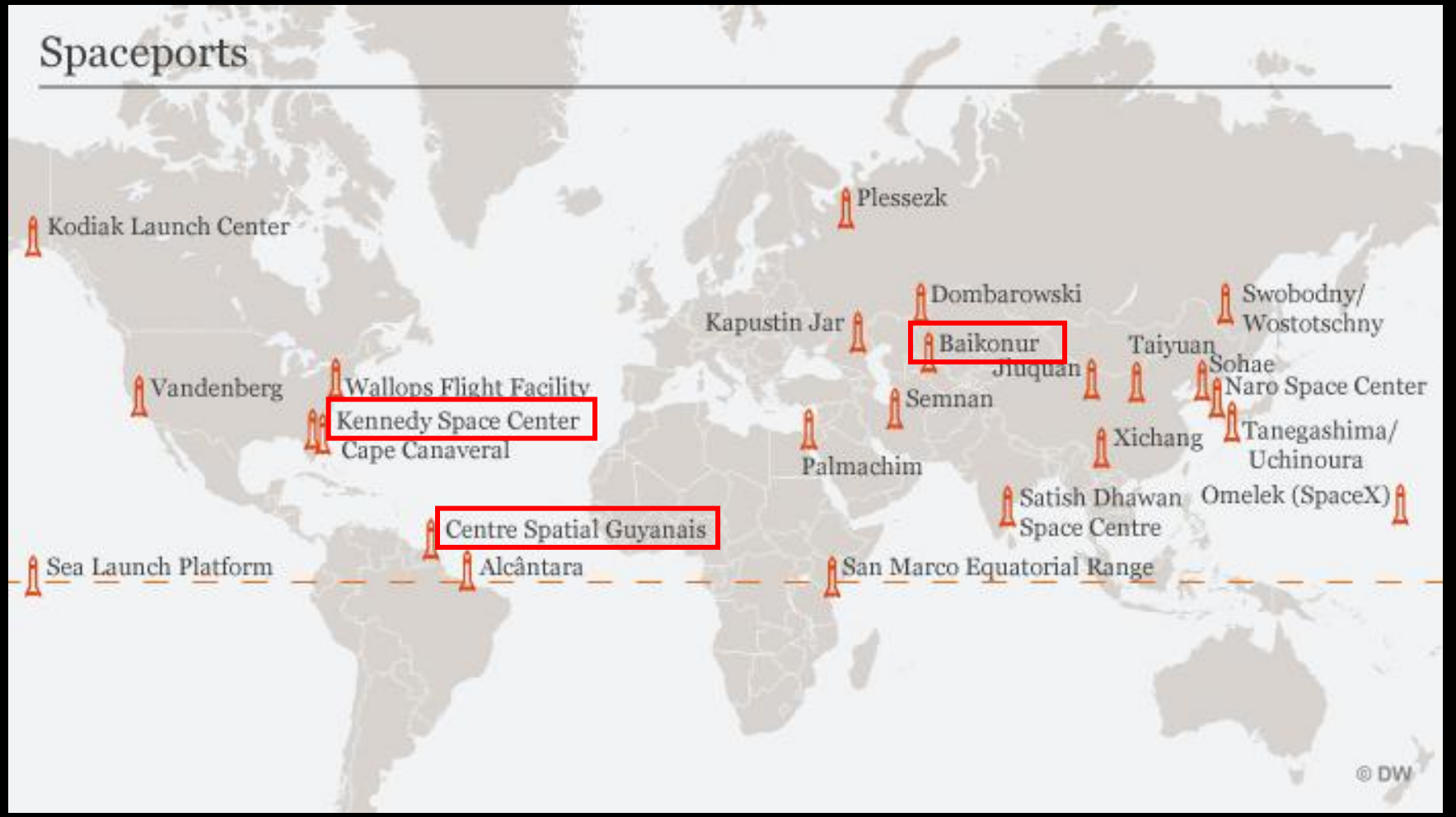
# Gli spazioporti

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi



# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi




Kennedy Space Center (NASA)

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi



Cosmodromo di Baikonur (Roscosmos)

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi

# Gli spazioporti

Il lancio di un razzo inizia da uno spazioporto o cosmodromo, che è provvisto di complessi di lancio per il decollo verticale dei razzi

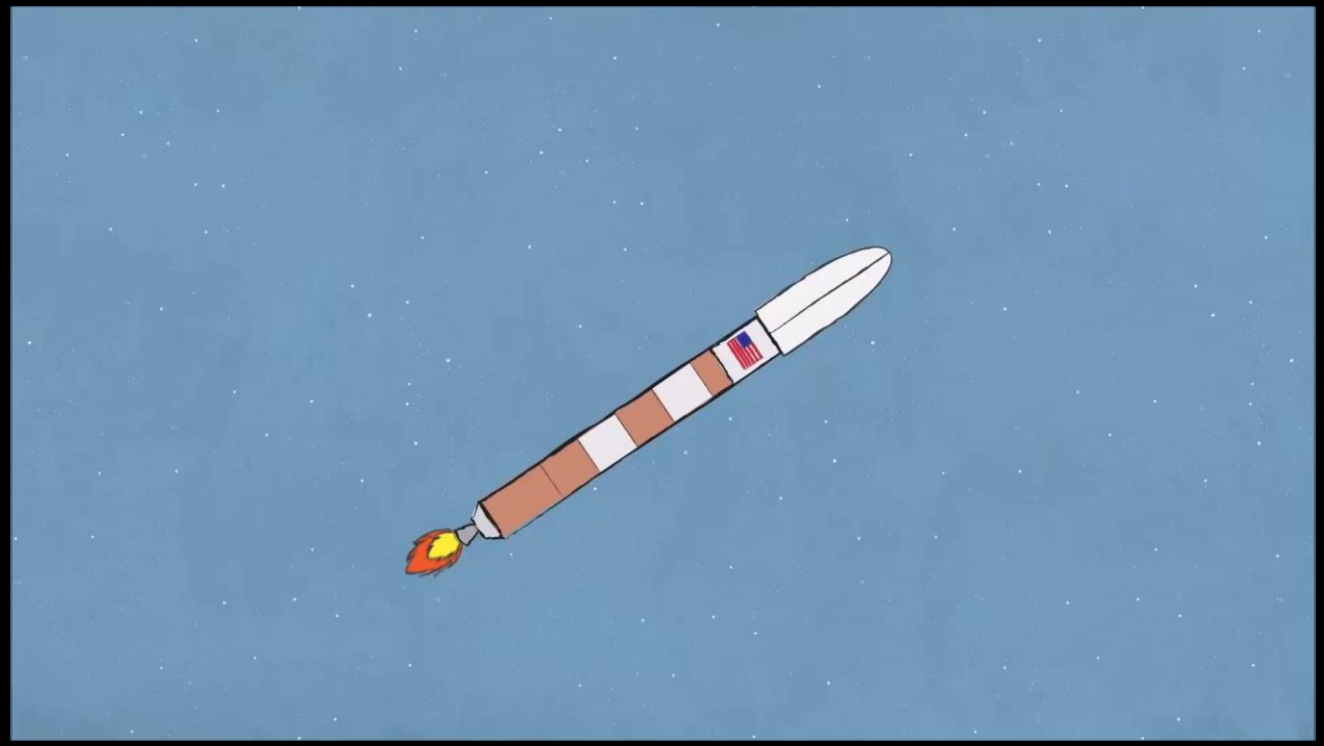



Guiana Space Centre (ESA)


LIVE
-00:00:16
HOUR
MINUTE
SECOND



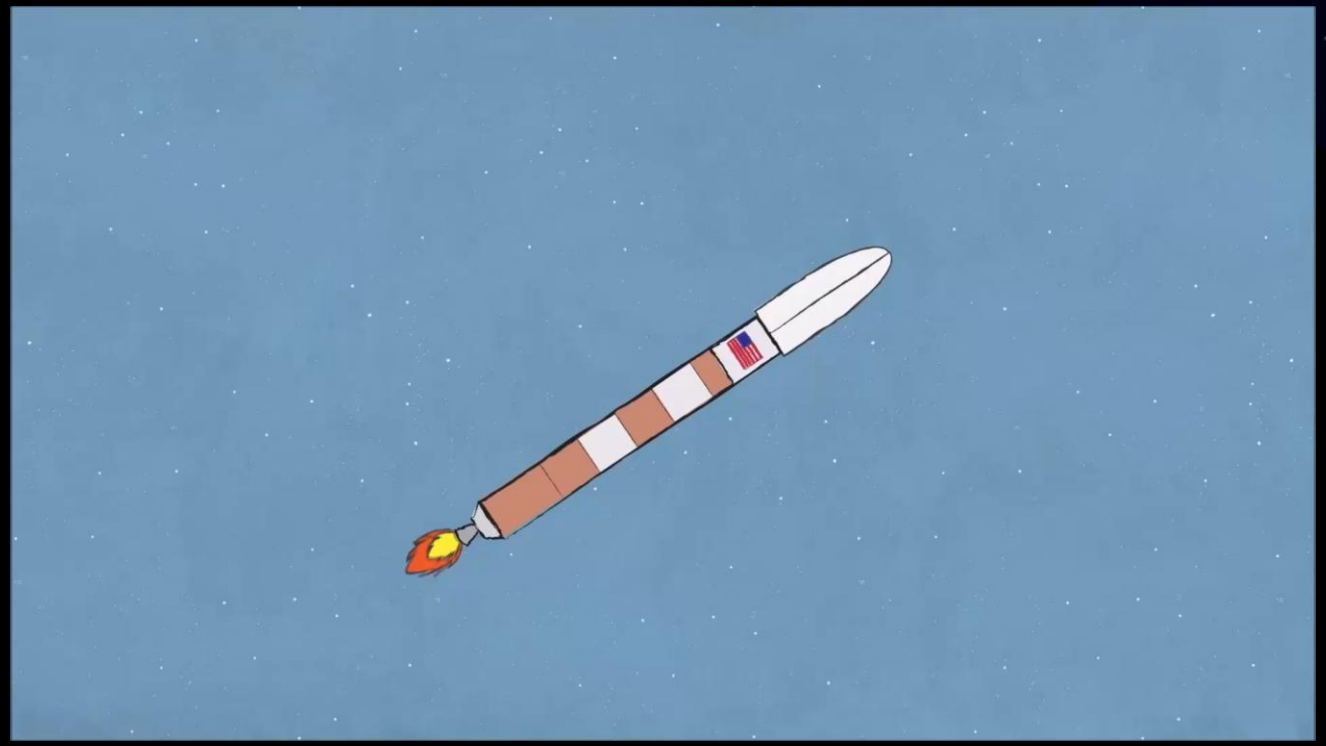
# Il raggiungimento dell’orbita



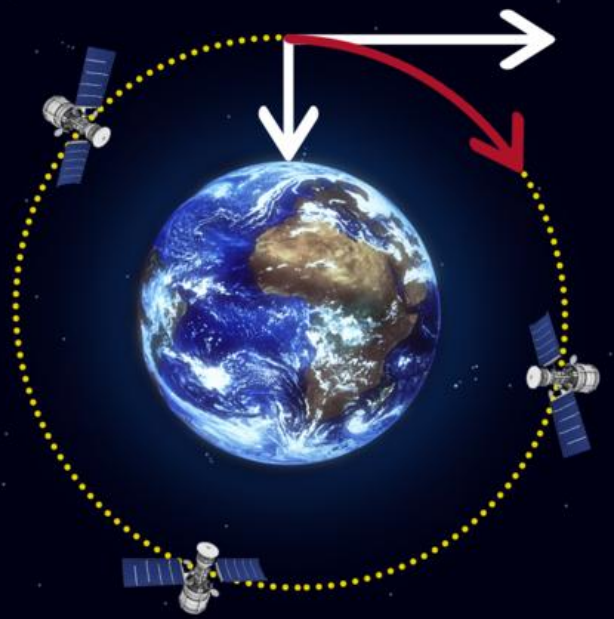
# Il raggiungimento dell’orbita

Una volta raggiunta una velocità l’oggetto rimane in orbita intorno alla terra grazie all’ equilibrio tra gravità e quantità di moto

La gravità attira l'oggetto lungo un percorso incurvato quando esso tenta di muoversi lungo una linea retta.



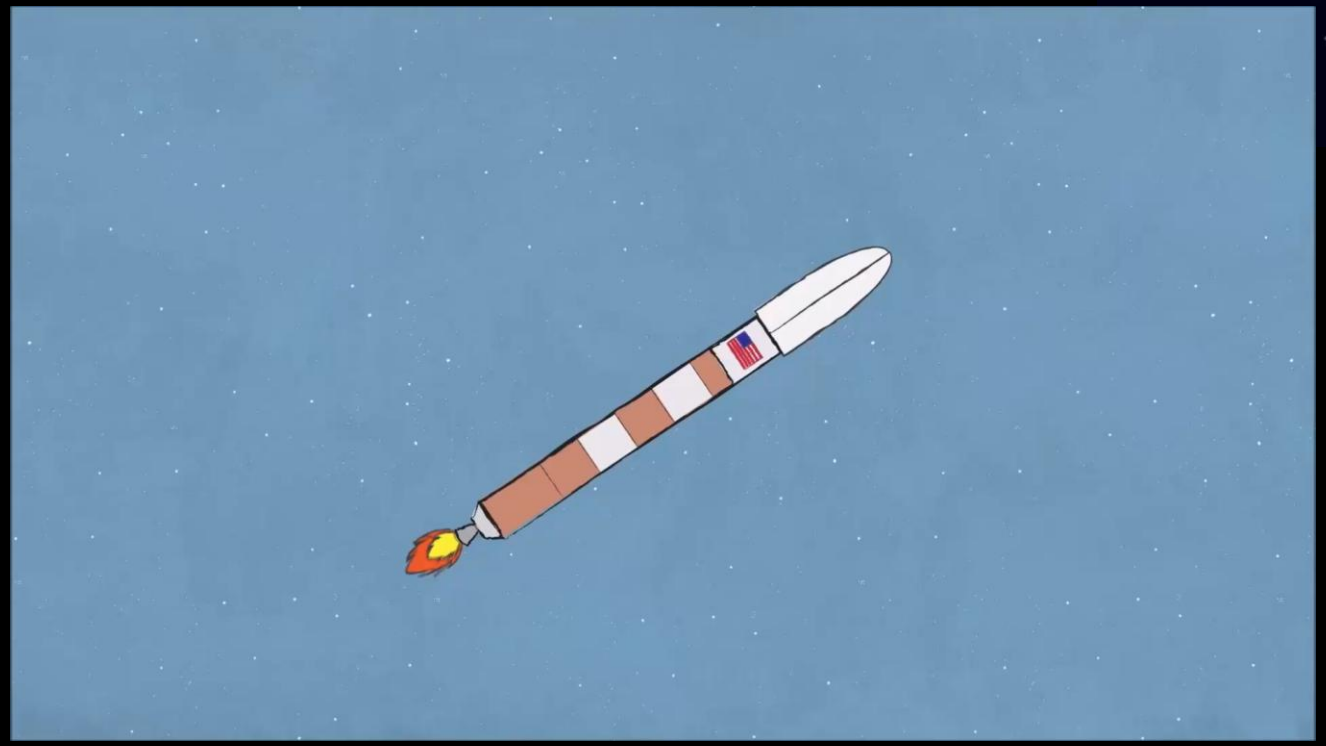




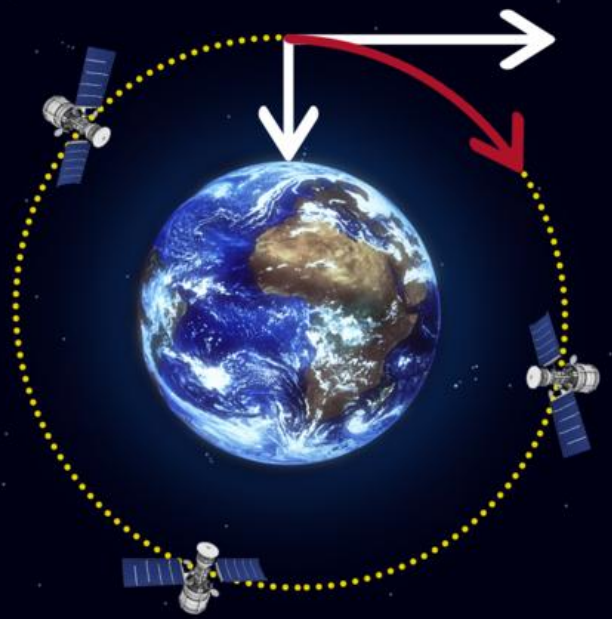
# Il raggiungimento dell’orbita

Una volta raggiunta una velocità l’oggetto rimane in orbita intorno alla terra grazie all’ equilibrio tra gravità e quantità di moto

La gravità attira l'oggetto lungo un percorso incurvato quando esso tenta di muoversi lungo una linea retta.







Durante il lancio, il veicolo spaziale deve quindi essere in grado di porsi su di una traiettoria che intersechi l'orbita in un punto con una velocità precisa

Una volta raggiunta l'orbita desiderata il satellite sarà in grado di rimanervi anche senza alcun tipo di propulsione.

# Fase di crociera



# Fase di crociera

Una volta raggiunta l'orbita e spenti i propulsori il veicolo entra nella fase di crociera, dove continua per inerzia sulla sua traiettoria di volo conducendo la sua vita operativa per cui è stato progettato.

# Fase di crociera

Una volta raggiunta l'orbita e spenti i propulsori il veicolo entra nella fase di crociera, dove continua per inerzia sulla sua traiettoria di volo conducendo la sua vita operativa per cui è stato progettato.







# Manovre orbitali

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita

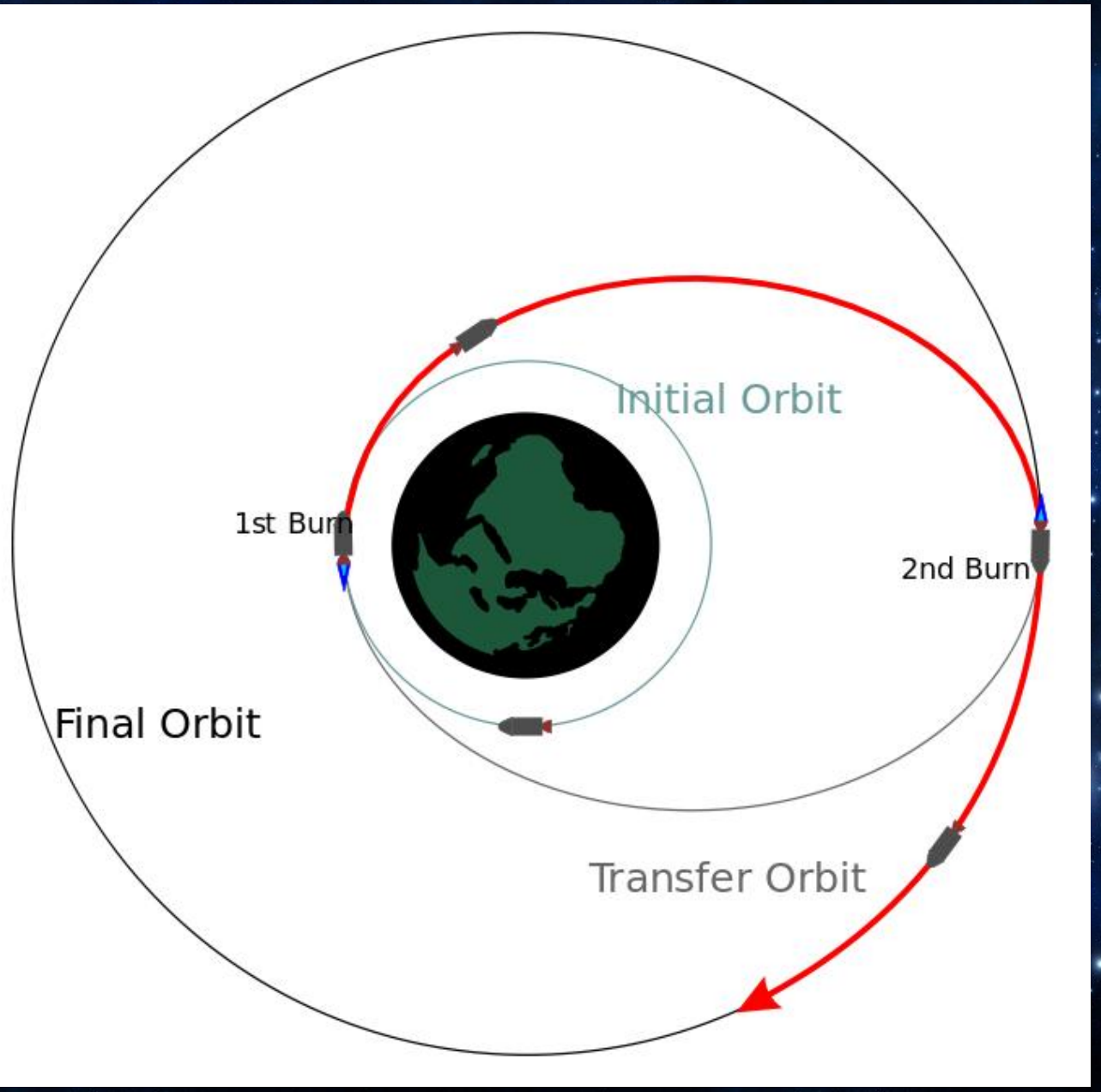
# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita



Trasferimento di Hohmann



# Manovre orbitali

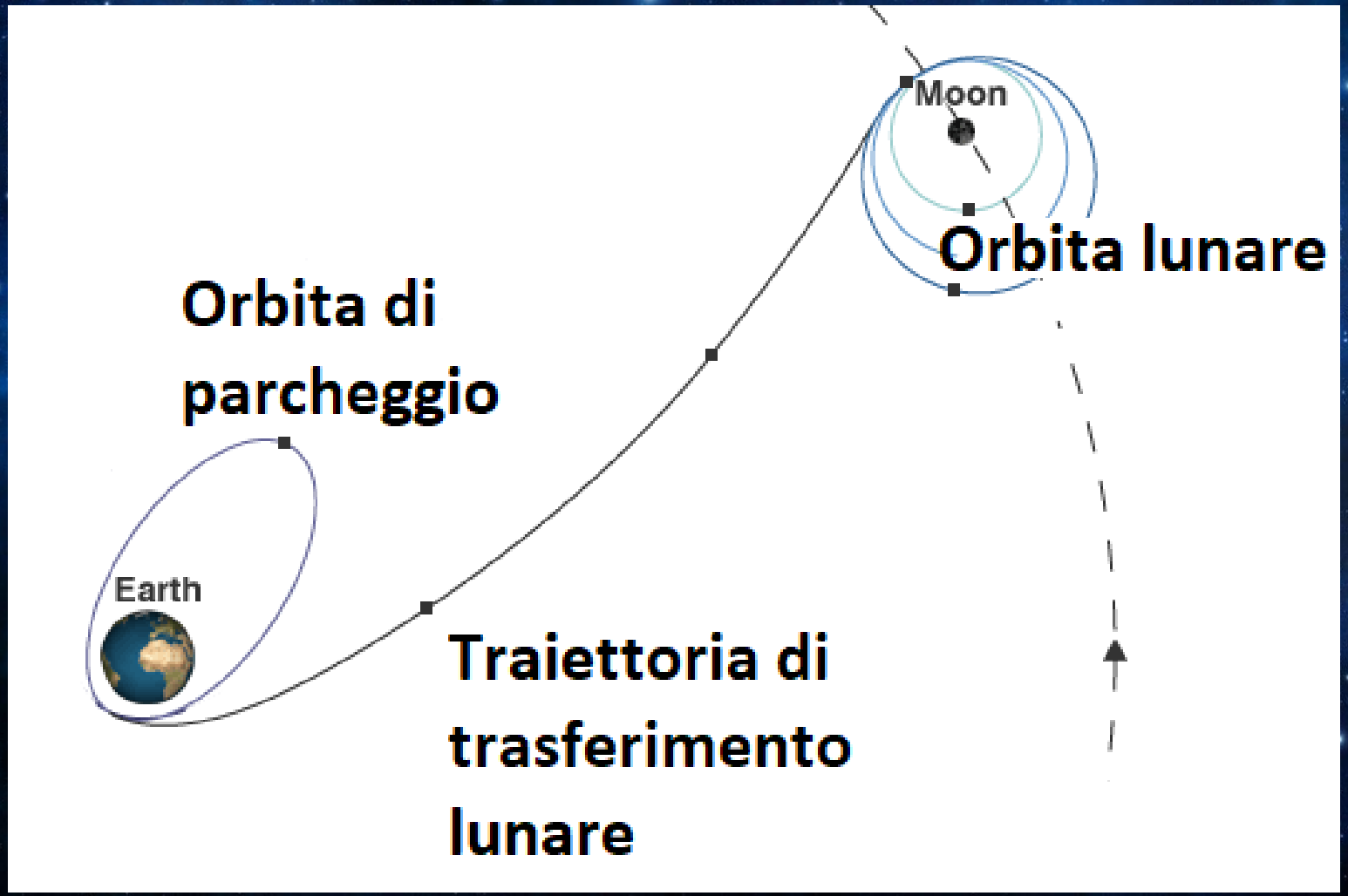
Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita



# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita

# Manovre orbitali

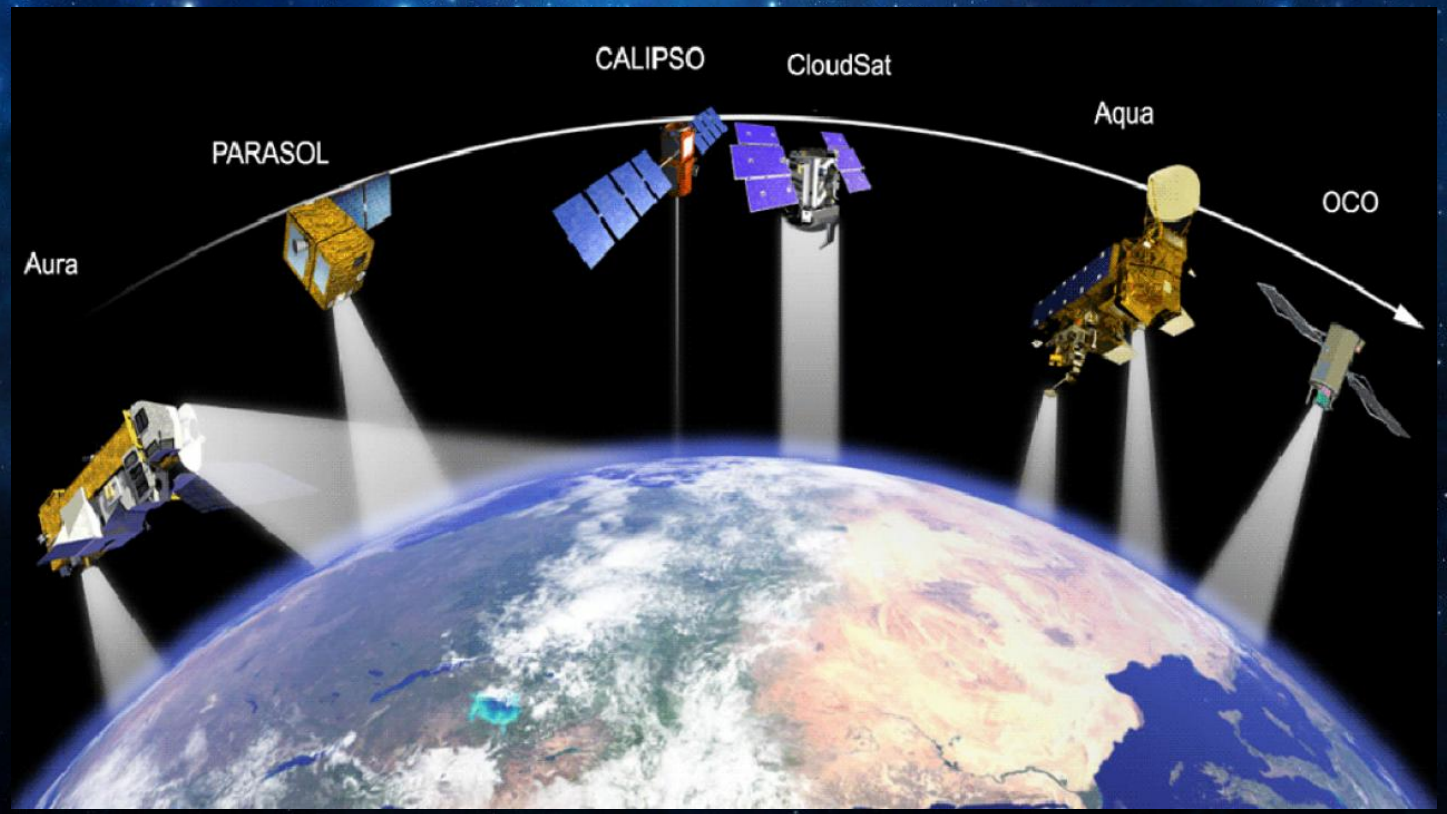
Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell’orbita
2. Correzione e mantenimento dell'orientamento (assetto)

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita
2. Correzione e mantenimento dell'orientamento (assetto)




Satelliti di osservazione della Terra

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell’orbita
2. Correzione e mantenimento dell'orientamento (assetto)

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita
2. Correzione e mantenimento dell'orientamento (assetto)
3. Incontro/attracco (rendezvous/docking) con altri veicoli spaziali

# Manovre orbitali

Durante la vita operativa del satellite ci potrebbe essere la necessità di eseguire delle manovre. Queste sono utili per vari scopi:

1. Variazione dell'orbita
2. Correzione e mantenimento dell'orientamento (assetto)
3. Incontro/attracco (rendezvous/docking) con altri veicoli spaziali




Il Programma test Apollo-Sojuz (ASTP) fu la prima collaborazione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica nel settore dei voli nello spazio. Il 17 luglio 1975, una navicella spaziale del programma Apollo ed una capsula Sojuz si agganciarono nell'orbita intorno alla Terra, consentendo ai due equipaggi di potersi trasferire da una navicella spaziale verso l'altra.

# Atterraggio

# Atterraggio

Generalmente, la fase di atterraggio viene chiamata rientro, soprattutto nei confronti di oggetti di ritorno sulla Terra. L'atterraggio sulla Terra può avvenire sul suolo o sull'acqua.

# Atterraggio

Generalmente, la fase di atterraggio viene chiamata rientro, soprattutto nei confronti di oggetti di ritorno sulla Terra. L'atterraggio sulla Terra può avvenire sul suolo o sull'acqua.

**Rientro atmosferico**

Un rientro atmosferico è in grado di generare sulla navicella temperature elevatissime a causa dell'attrito aerodinamico dovuto alla notevole velocità. Per questo motivo è necessario che il veicolo spaziale sia dotato di speciali sistemi di protezione per evitare di essere vaporizzato al rientro in atmosfera. I veicoli spaziali con equipaggio devono essere rallentati a velocità basse prima che i paracadute possano essere dispiegati.

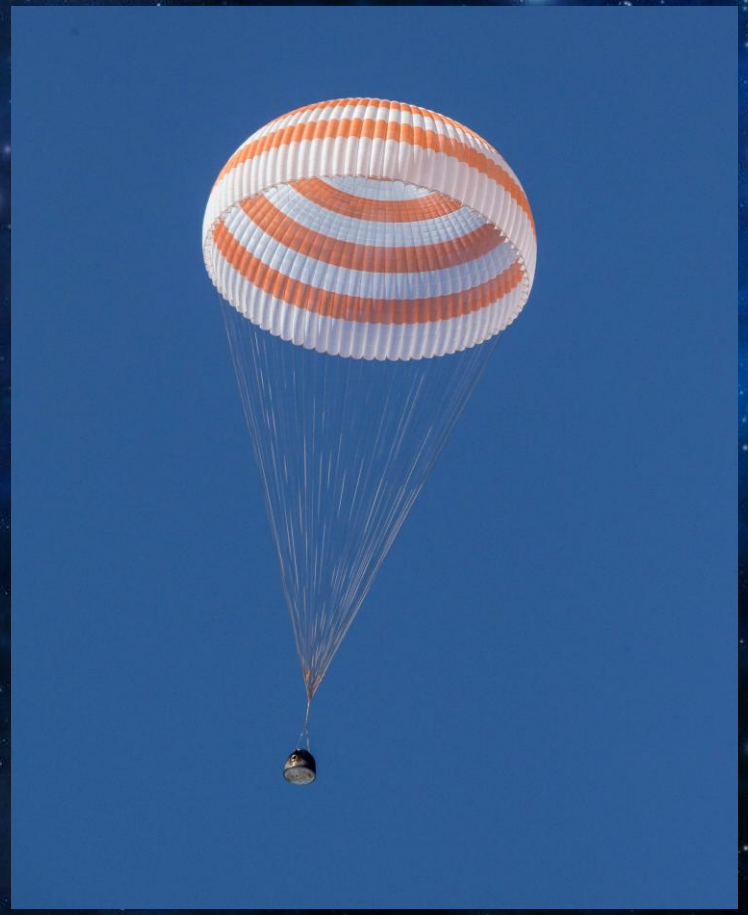


# Atterraggio

Generalmente, la fase di atterraggio viene chiamata rientro, soprattutto nei confronti di oggetti di ritorno sulla Terra. L'atterraggio sulla Terra può avvenire sul suolo o sull'acqua.

# Atterraggio

Generalmente, la fase di atterraggio viene chiamata rientro, soprattutto nei confronti di oggetti di ritorno sulla Terra. L'atterraggio sulla Terra può avvenire sul suolo o sull'acqua.





Atterraggio Soyuz

# Atterraggio

Generalmente, la fase di atterraggio viene chiamata rientro, soprattutto nei confronti di oggetti di ritorno sulla Terra. L'atterraggio sulla Terra può avvenire sul suolo o sull'acqua.

# Atterraggio

Generalmente, la fase di atterraggio viene chiamata rientro, soprattutto nei confronti di oggetti di ritorno sulla Terra. L'atterraggio sulla Terra può avvenire sul suolo o sull'acqua.



Atterraggio Crew Dragon (SpaceX)







# Problematiche del volo spaziale



# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)



# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)







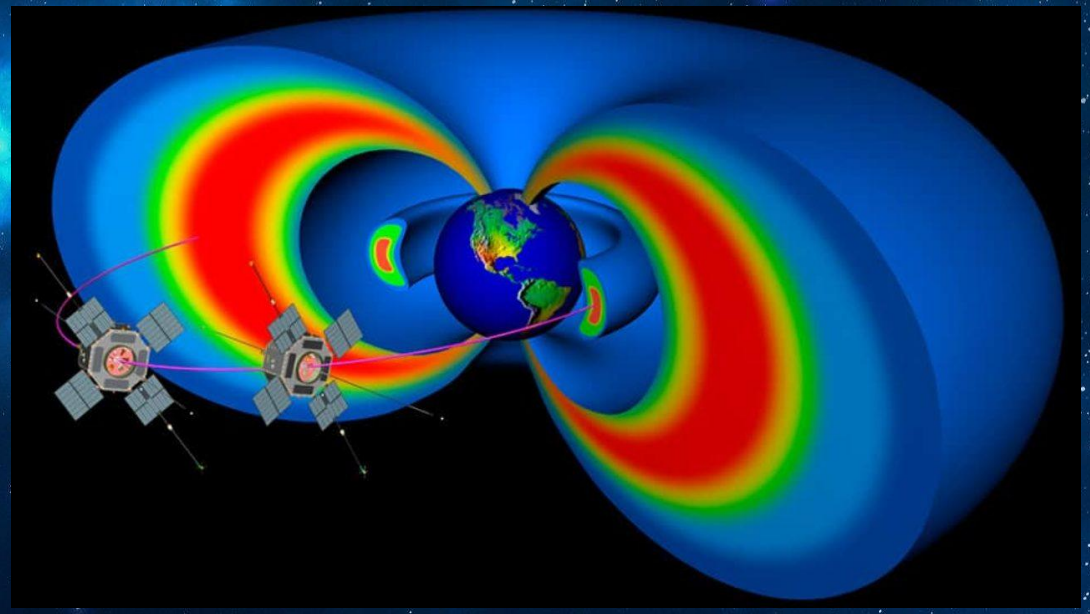
L'esposizione a breve termine alla microgravità provoca la sindrome di adattamento spaziale cioè una nausea causata dallo squilibrio del sistema vestibolare. L'esposizione a lungo termine causa molteplici problemi di salute come la perdita ossea e un significativo decondizionamento dei tessuti muscolari e cardiovascolari.

# Problematiche del volo spaziale

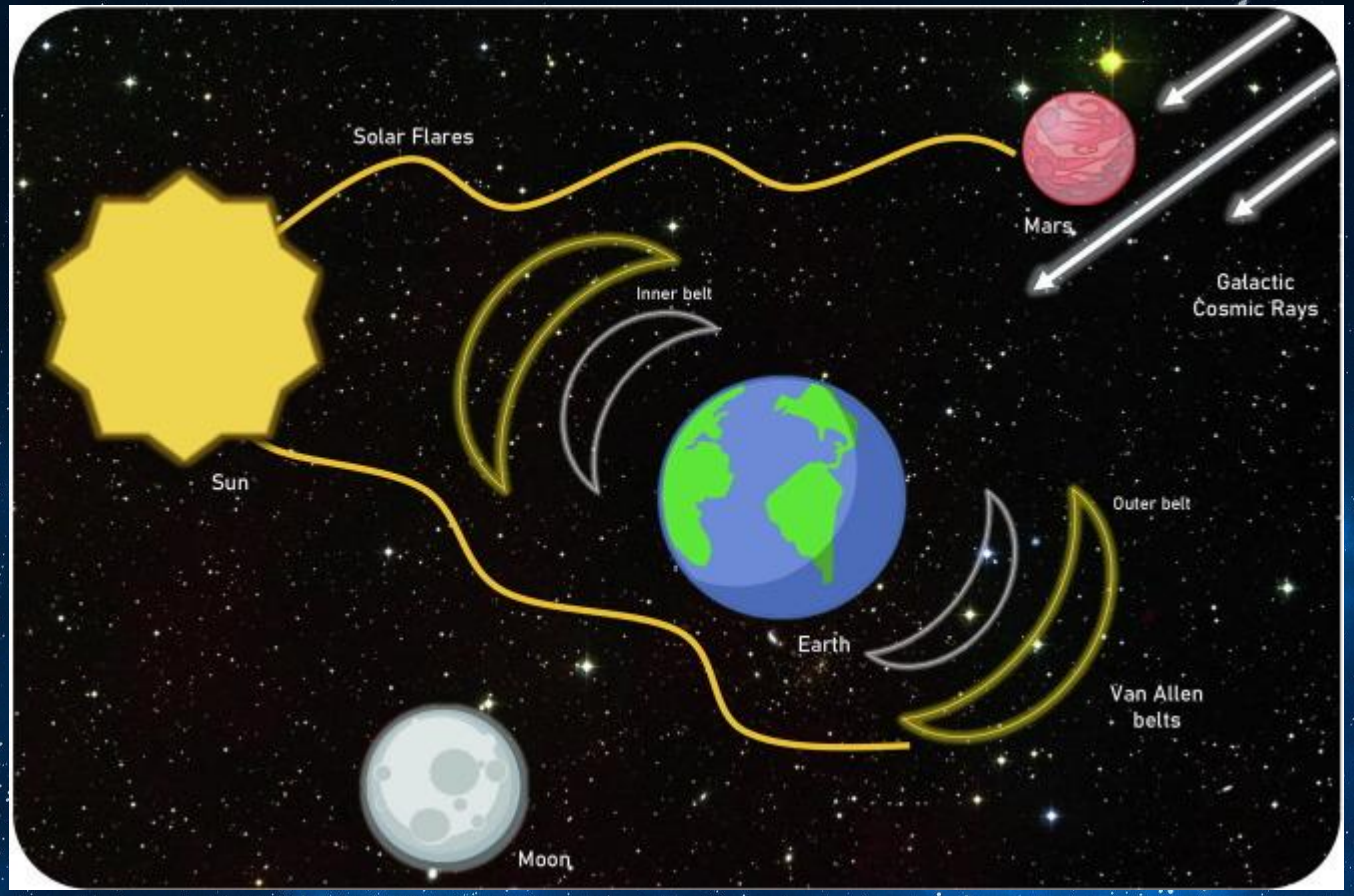
1. Assenza di peso (microgravità)

# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni



Rappresentazione delle fasce di van Allen




Una volta al di sopra dell'atmosfera, si verificano e aumentano i problemi di radiazione dovuta alle cinture di Van Allen, radiazione solare e radiazione cosmica che costituiscono una minaccia per i satelliti e soprattutto per la salute umana.

# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni

# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni
3. Supporto vitale





Il primo test di crescita delle colture a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha prodotto ottimi risultati.



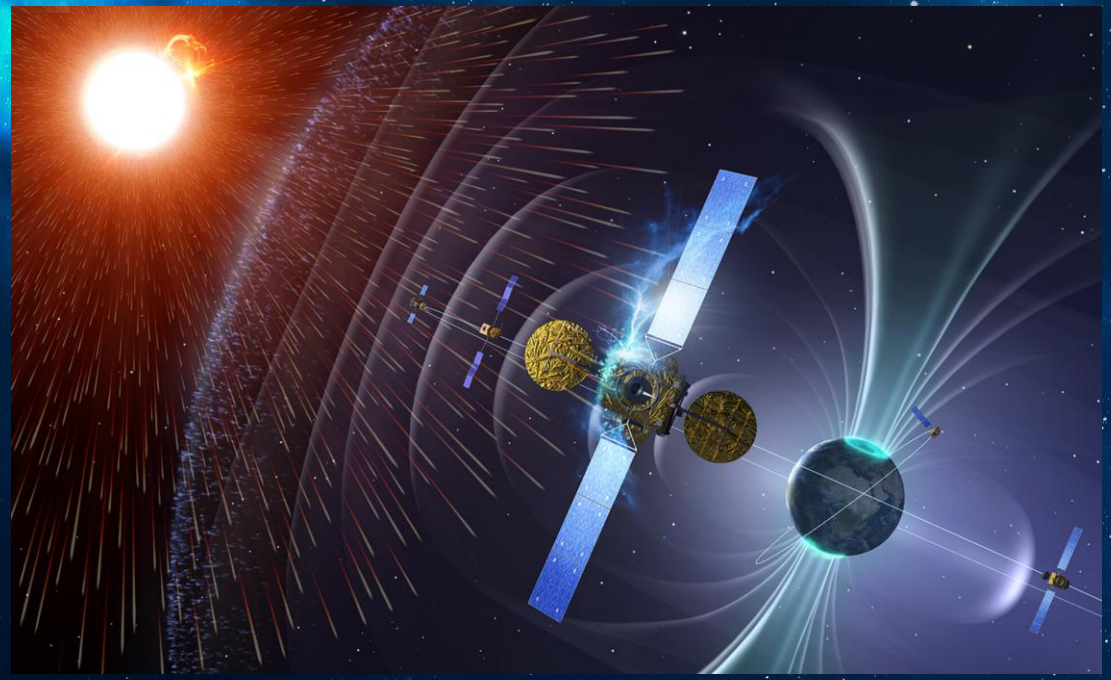
Nel volo spaziale umano, il sistema di supporto vitale è un gruppo di dispositivi che consentono a un essere umano di sopravvivere nello spazio. Il sistema di supporto vitale può fornire: aria, acqua e cibo . Deve anche mantenere la corretta temperatura corporea, una pressione accettabile sul corpo e trattare i prodotti di scarto del corpo.

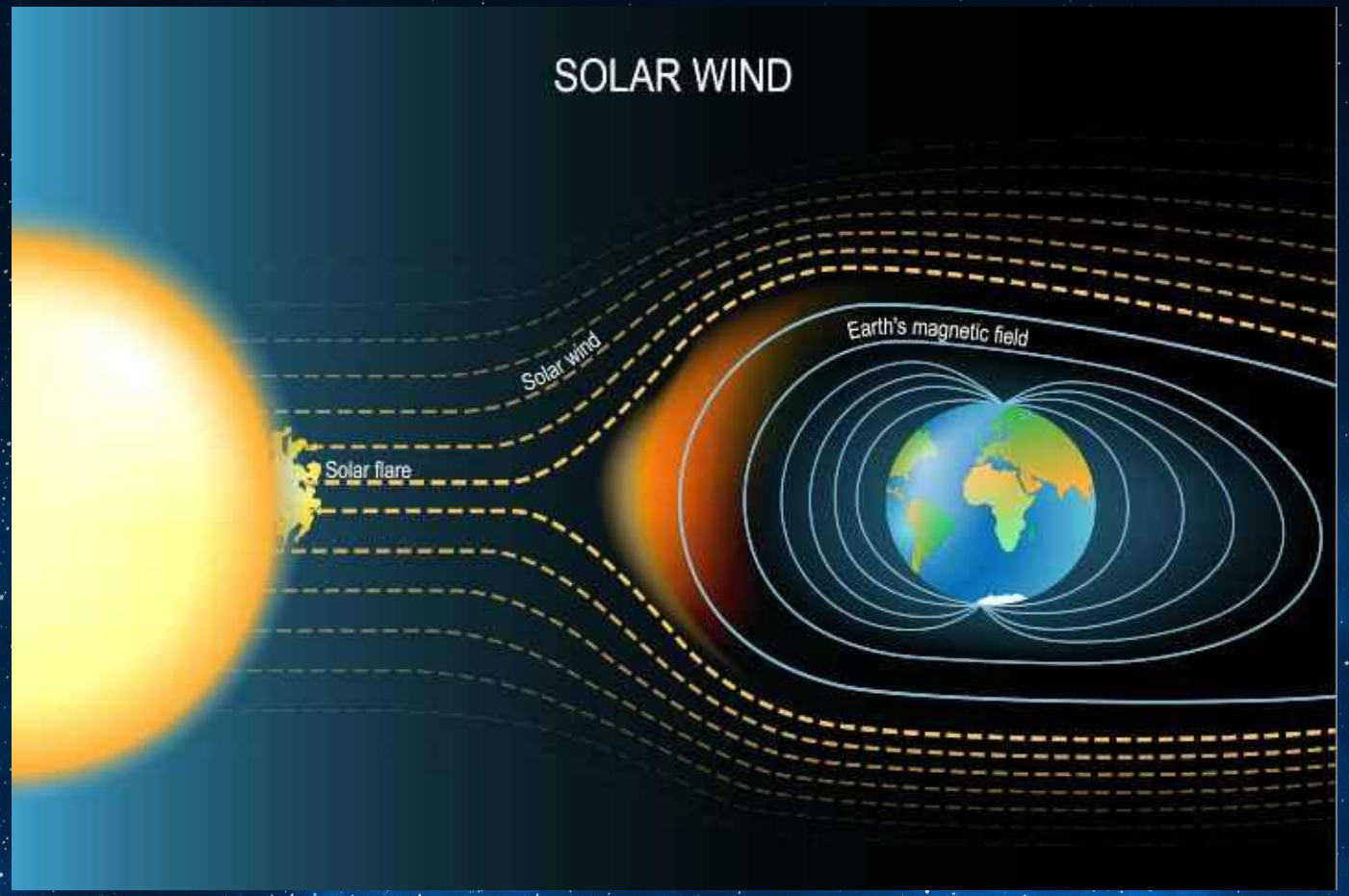
# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni
3. Supporto vitale

# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni
3. Supporto vitale
4. Tempo spaziale






Il tempo spaziale è il concetto di cambiamento delle condizioni ambientali nello spazio che coinvolgono plasma ambientale, campi magnetici, radiazioni e altra materia nello spazio.

# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni
3. Supporto vitale
4. Tempo spaziale

# Problematiche del volo spaziale

1. Assenza di peso (microgravità)
2. Radiazioni
3. Supporto vitale
4. Tempo spaziale
5. Detriti spaziali





I detriti spaziali sono tutto ciò che orbita attorno alla Terra, creato dall'uomo e non più utile ad esso. Questi includono veicoli spaziali abbandonati, stadi dei razzi, frammenti di satelliti, scaglie di vernici, polveri, materiale espulso dai motori dei razzi.


1957


РОСКОСМОС


Grazie per
l'attenzione!!!
РОСКОСМОС